

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

**ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG QUẢN LÝ, GIÁM SÁT
PHÒNG THỰC HÀNH MÁY TÍNH**

Họ và tên sinh viên : Phạm Quốc Khánh
Giảng viên hướng dẫn : PGS. TS. Nguyễn Trọng Khánh
Mã sinh viên : B20DCCN377
Lớp : D20CNPM03
Khóa : 2020 – 2025
Hệ : ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Hà Nội – 2024

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến thầy giáo Nguyễn Trọng Khánh, người đã tận tình hướng dẫn em trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện đồ án để em có thể hoàn thành thật tốt đồ án tốt nghiệp này.

Em xin gửi lời cảm ơn đến những thầy cô giáo trong khoa Công nghệ thông tin đã giảng dạy em trong suốt bốn năm học qua, những kiến thức mà em nhận được từ các thầy cô sẽ là hành trang giúp em vững bước hơn trên con đường sự nghiệp trong tương lai.

Em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình những người luôn ở bên kịp thời động viên, giúp đỡ em vượt qua những khó khăn trong học tập cũng như cuộc sống.

Cuối cùng, em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả bạn bè, những người đã đồng hành cùng em trong bốn năm học tập tại học viện, những người đã giúp đỡ em từ học tập đến cuộc sống, luôn khích lệ để em có thể hoàn thành đồ án này tốt nhất có thể.

Em xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, tháng 12 năm 2024

Sinh viên thực hiện

Phạm Quốc Khánh

This image shows a full page of primary-ruled paper. It features multiple sets of horizontal dotted lines, each set consisting of three lines. These lines are evenly spaced vertically across the entire page, providing a guide for handwriting practice. The background is white, and there are no margins or other markings present.

Hà Nội, tháng 12 năm 2024

CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

NGUYỄN TRỌNG KHÁNH

[illegible]

Hà Nội, tháng 12 năm 2024

CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU	6
DANH MỤC HÌNH ẢNH	7
KÝ HIỆU VÀ THUẬT NGỮ'	9
Chương 1: Cơ sở lý thuyết.....	12
1.1. Mô hình Yolov5	12
1.2. Giới thiệu về Reactjs	14
1.3. Giới thiệu về MySQL.....	15
1.4. Giới thiệu về Spring boot	16
1.5. Giới thiệu về WebSocket	17
1.6. Kết chương	18
Chương 2: Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống.....	19
2.1 Tổng quan về nghiệp vụ	19
2.2. Phân tích yêu cầu chức năng	19
2.3. Phân tích yêu cầu phi chức năng	30
2.4. Phân tích biểu đồ phân tích	31
2.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu hệ thống	33
2.6. Thiết kế biểu đồ tuần tự cho từng chức năng	33
2.7. Kết chương	43
Chương 3: Cài đặt và kiểm thử hệ thống.....	44
3.1. Kiến trúc hệ thống	44
3.2. Môi trường triển khai	44
3.3. Thử nghiệm và đánh giá.....	44
3.4. Kết chương	54
Chương 4: Kết luận và hướng phát triển.....	55
4.1. Kết luận	55
4.2. Các hạn chế	55
4.3. Hướng phát triển	55
4.4. Kết chương	56

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Đặc tả usecase đăng nhập	20
Bảng 2: Đặc tả usecase đăng ký lịch thực hành	20
Bảng 3: Đặc tả usecase xóa lịch thực hành đã đăng ký	21
Bảng 4: Đặc tả usecase cập nhật lịch thực hành đã đăng ký	22
Bảng 5: Đặc tả usecase xem lịch thực hành	22
Bảng 6: Đặc tả usecase xem thông báo	23
Bảng 7: Đặc tả usecase xem thông tin camera phòng thực hành	23
Bảng 8: Đặc tả usecase phê duyệt lịch thực hành	24
Bảng 9: Đặc tả usecase từ chối lịch thực hành	25
Bảng 10: Đặc tả usecase tìm kiếm lịch thực hành	25
Bảng 11: Đặc tả usecase quản lý thiết bị phòng thực hành	26
Bảng 12: Đặc tả usecase quản lý phần mềm	27
Bảng 13: Đặc tả usecase quản lý phòng thực hành	28
Bảng 14: Đặc tả usecase thống kê hành vi	28
Bảng 15: Đặc tả usecase thống kê thiết bị phòng thực hành	29

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Thư viện Reactjs cho website.....	14
Hình 2. Cơ sở dữ liệu MySQL.	15
Hình 3. Luồng hoạt động của Spring Boot.	17
Hình 4. WebSocket vs Http.....	17
Hình 5. Biểu đồ usecase tổng quan của hệ thống.....	19
Hình 6. Biểu đồ lớp phân tích của hệ thống.....	31
Hình 7. Cơ sở dữ liệu hệ thống.	33
Hình 8. Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập.	33
Hình 9. Biểu đồ tuần tự chức năng đăng ký lịch thực hành.	34
Hình 10. Biểu đồ tuần tự chức năng xóa lịch thực hành đã đăng ký.	34
Hình 11. Biểu đồ tuần tự chức năng cập nhật lịch thực hành đã đăng ký.	35
Hình 12. Biểu đồ tuần tự chức năng xem lịch thực hành đã đăng ký.	35
Hình 13. Biểu đồ tuần tự chức năng xem thông báo.....	36
Hình 14. Biểu đồ tuần tự chức năng phê duyệt lịch thực hành.	36
Hình 15. Biểu đồ tuần tự chức năng từ chối lịch thực hành.	37
Hình 16. Biểu đồ tuần tự chức năng tìm kiếm lịch thực hành.	37
Hình 17. Biểu đồ tuần tự chức năng xem chi tiết thiết bị.	38
Hình 18. Biểu đồ tuần tự chức năng cập nhật thiết bị.....	38
Hình 19. Biểu đồ tuần tự chức năng xóa thiết bị.	39
Hình 20. Biểu đồ tuần tự chức năng thêm thiết bị.	39
Hình 21. Biểu đồ tuần tự chức năng cập nhật phần mềm.	40
Hình 22. Biểu đồ tuần tự chức năng xóa phần mềm.....	40
Hình 23. Biểu đồ tuần tự chức năng thêm phần mềm.....	41
Hình 24. Biểu đồ tuần tự chức năng thêm phòng thực hành.....	41
Hình 25. Biểu đồ tuần tự chức năng chỉnh sửa phòng thực hành.	42
Hình 26. Biểu đồ tuần tự chức năng thống kê hành vi lịch thực hành.....	42
Hình 27. Biểu đồ tuần tự chức năng thống kê thiết bị phòng thực hành.	43
Hình 28. Kiến trúc tổng quan hệ thống.....	44
Hình 29. Giao diện trang chủ.	45
Hình 30. Giao diện đăng ký lịch thực hành.	45
Hình 31. Modal đăng ký lịch thực hành.....	46
Hình 32. Giao diện sau khi đăng ký lịch thực hành thành công.	46
Hình 33. Giao diện tab chờ phê duyệt của màn người dùng.....	47
Hình 34. Thông báo khi lịch thực hành đã được phê duyệt.....	47
Hình 35. Giao diện đăng ký lịch khi đã được phê duyệt.....	48
Hình 36. Giao diện xem chi tiết lịch thực hành ở tab đã phê duyệt.....	48
Hình 37. Giao diện thống kê hành vi lịch thực hành	48
Hình 38. Modal thống kê hình ảnh hành vi.....	49
Hình 39. Modal xem chi tiết hình ảnh hành vi.....	49
Hình 40. Giao diện của quản trị viên.	50
Hình 41. Giao diện phê duyệt hoặc từ chối lịch thực hành.....	50
Hình 42. Giao diện tab đã phê duyệt của quản trị viên.....	50
Hình 43. Giao diện màn hình quản lý thiết bị.	51

Hình 44. Giao diện màn hình thêm mới thiết bị.	51
Hình 45. Giao diện màn hình xoá thiết bị.	51
Hình 46. Giao diện màn hình quản lý phần mềm.	52
Hình 47. Giao diện màn hình thêm mới phần mềm.	52
Hình 48. Giao diện quản lý phòng thực hành.	52
Hình 49. Giao diện thêm mới phòng thực hành.	53
Hình 50. Giao diện chỉnh sửa phòng thực hành.	53
Hình 51. Giao diện thống kê thiết bị phòng thực hành.	53
Hình 52. Giao diện camera phòng thực hành.	54
Hình 53. Giao diện camera phòng thực hành.	54

KÝ HIỆU VÀ THUẬT NGỮ

STT	Thuật ngữ, từ viết tắt	Ý nghĩa	Chú thích
1	YOLOv5	You Only Look Once version 5	Mô hình AI nhận diện và phát hiện vật thể thời gian thực
2	JWT	JSON Web Token	Cơ chế xác thực và bảo mật thông tin trong giao tiếp client-server
3	RESTful API	Representational State Transfer Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng theo tiêu chuẩn REST
4	React.js	React JavaScript	Thư viện JavaScript dùng xây dựng giao diện người dùng (UI)
5	Spring Boot	Spring Framework boot	Framework Java đơn giản hóa phát triển ứng dụng web
6	MySQL	My Structured Query Language	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở
7	WebSocket	Web Socket	Giao thức truyền thông hai chiều thời gian thực
8	API	Application Programming Interface	Là các phương thức/giao thức kết nối giữa ứng dụng và các thư viện dữ liệu.
9	UI	User Interface	Giao diện người dùng
10	AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo được áp dụng để nhận diện và phát hiện hành vi

LỜI MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) đã tạo ra những bước tiến lớn trong việc tự động hóa quản lý và giám sát ở nhiều lĩnh vực. Tại các trường đại học và cơ sở giáo dục, đặc biệt là những đơn vị có phòng thực hành máy tính, việc ứng dụng công nghệ để quản lý, giám sát hiệu quả không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình vận hành mà còn đảm bảo môi trường học tập đạt chất lượng cao.

Đề tài “Hệ thống quản lý, giám sát phòng thực hành máy tính” hướng đến việc phát triển một hệ thống thông minh, tích hợp công nghệ AI (Yolov5) để quản lý và giám sát toàn diện các hoạt động tại phòng thực hành.

Một trong những điểm nổi bật của hệ thống là khả năng giám sát tự động thông qua mô hình trí tuệ nhân tạo YOLOv5. Đây là một mô hình học sâu tiên tiến, được thiết kế để nhận diện và phân loại các vật thể trong thời gian thực. Với tốc độ xử lý nhanh và độ chính xác cao, YOLOv5 được ứng dụng để phát hiện các hành vi vi phạm nội quy trong phòng thực hành, chẳng hạn như đi dép, sử dụng điện thoại, hoặc không tuân thủ quy định về trang phục. Điều này không chỉ đảm bảo môi trường học tập đạt chất lượng mà còn giảm thiểu sự phụ thuộc vào giám sát thủ công.

Hệ thống được phát triển dưới dạng ứng dụng web, với giao diện trực quan, dễ sử dụng và khả năng truy cập linh hoạt. Sự kết hợp giữa công nghệ web và mô hình YOLOv5 mang lại khả năng giám sát tự động hóa cao, giảm thiểu sự can thiệp thủ công và tăng hiệu quả quản lý.

Với tiềm năng lớn, đề tài này không chỉ đáp ứng nhu cầu quản lý và giám sát mà còn góp phần thúc đẩy việc ứng dụng AI vào thực tiễn, tạo ra môi trường học tập và làm việc hiện đại, chuyên nghiệp.

Nội dung đề án bao gồm có 4 chương:

- Chương 1: Cơ sở lý thuyết
- Chương 2: Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống
- Chương 3: Cài đặt và kiểm thử hệ thống
- Chương 4: Kết luận và hướng phát triển

Trong quá trình tìm hiểu, phân tích, em không thể tránh được những khiếm khuyết, sai sót. Mong thầy cô và các bạn góp ý để đề án của em ngày càng hoàn thiện hơn.

Chương 1: Cơ sở lý thuyết

1.1. Mô hình Yolov5

YOLOv5[1] là một mô hình học sâu tiên tiến được thiết kế để thực hiện nhận diện và phát hiện vật thể trong thời gian thực. Đây là một trong những phiên bản cải tiến của họ mô hình YOLO nổi tiếng, được phát triển nhằm tối ưu hóa hiệu suất và độ chính xác trong việc phát hiện các đối tượng trong ảnh hoặc video. YOLOv5 đặc biệt nổi bật với tốc độ xử lý nhanh, khả năng triển khai linh hoạt và hiệu quả cao trong nhiều ứng dụng thực tiễn.

1.1.1. Nguyên lý hoạt động của Yolov5:

- Mô hình YOLOv5 hoạt động dựa trên nguyên tắc chia hình ảnh đầu vào thành nhiều lưới (grid) và xác định xem các lưới này có chứa vật thể hay không. Quá trình này bao gồm ba bước chính:
 - 1) Xử lý đầu vào: Hình ảnh được chia nhỏ thành các lưới vuông để mô hình có thể phân tích từng phần. Mỗi ô trong lưới sẽ dự đoán khả năng tồn tại của một vật thể, vị trí của vật thể và loại vật thể đó (nhãn).
 - 2) Trích xuất đặc trưng (Feature Extraction): Sử dụng các mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Networks - CNN), YOLOv5 trích xuất các đặc điểm quan trọng từ hình ảnh, như hình dáng, màu sắc và các chi tiết cục bộ.
 - 3) Dự đoán và xử lý đầu ra: Mô hình dự đoán các hộp chứa vật thể (bounding boxes) cùng với nhãn phân loại và độ tin cậy (confidence score). Các dự đoán chồng lấn sẽ được xử lý bằng thuật toán Non-Maximum Suppression (NMS) để chọn ra hộp dự đoán chính xác nhất.
- Cấu trúc của Yolov5:

YOLOv5 bao gồm các thành phần chính như:

 - **Backbone:** Phần mạng nơ-ron cơ bản chịu trách nhiệm trích xuất các đặc trưng từ hình ảnh đầu vào.
 - **Neck:** Tầng trung gian giúp tổng hợp thông tin từ nhiều cấp độ, tăng cường khả năng phát hiện vật thể nhỏ.
 - **Head:** Phần đầu ra, nơi mô hình dự đoán các hộp chứa vật thể, nhãn và độ tin cậy.

YOLOv5 được tối ưu hóa với nhiều kích thước mô hình (Small, Medium, Large, Extra-Large) phù hợp với các ứng dụng khác nhau, từ thiết bị nhúng đến hệ thống máy chủ.

- Ưu điểm của yolov5:
 - Tốc độ xử lý nhanh: YOLOv5 có thể xử lý hàng chục đến hàng trăm khung hình mỗi giây (FPS), đáp ứng tốt các yêu cầu thời gian thực.
 - Hiệu suất cao: Đạt độ chính xác ấn tượng trong việc phát hiện các vật thể ngay cả khi chúng bị che khuất hoặc có kích thước nhỏ.
 - Dễ dàng triển khai: Hỗ trợ tích hợp trên nhiều nền tảng, từ máy tính cá nhân, thiết bị nhúng đến các dịch vụ đám mây.
 - Tối ưu tài nguyên: Sử dụng ít bộ nhớ và tài nguyên tính toán hơn so với các mô hình trước đây, giúp triển khai hiệu quả trên các thiết bị hạn chế phần cứng.

1.1.2. Ứng dụng:

YOLOv5, một trong những mô hình nhận diện vật thể tiên tiến nhất hiện nay, đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, mang lại những cải tiến vượt bậc trong cả đời sống và các ngành công nghiệp. Dưới đây là những ứng dụng nổi bật của YOLOv5:

- An ninh và giám sát: YOLOv5 hỗ trợ phát hiện và cảnh báo các hành vi bất thường như mang theo vũ khí, vượt rào hoặc các tình huống khẩn cấp trong các khu vực công cộng, nhà máy và trường học. Điều này không chỉ tăng cường an ninh mà còn giảm thiểu rủi ro xảy ra tai nạn.
- Giao thông thông minh: Trong lĩnh vực giao thông, YOLOv5 giúp nhận diện phương tiện, phát hiện vi phạm giao thông và đếm lưu lượng xe. Ứng dụng này góp phần giảm ùn tắc và cải thiện quản lý giao thông đô thị.
- Nông nghiệp thông minh: Mô hình này được triển khai để phát hiện sâu bệnh, xác định tình trạng sức khỏe cây trồng hoặc giám sát hoạt động của vật nuôi. Từ đó, giúp tối ưu hóa năng suất và giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh.
- Y tế và chăm sóc sức khỏe: YOLOv5 hỗ trợ phân tích hình ảnh y tế như X-quang hoặc MRI để phát hiện các dấu hiệu bất thường như khối u hoặc tổn thương mô. Công nghệ này giúp bác sĩ chẩn đoán nhanh và chính xác hơn.
- Công nghiệp và sản xuất: YOLOv5 được sử dụng trong dây chuyền sản xuất để kiểm tra chất lượng sản phẩm, phát hiện lỗi hoặc phân loại sản phẩm tự động. Việc ứng dụng giúp nâng cao hiệu quả và giảm chi phí vận hành.
- Hệ thống tự động hóa: Trong các hệ thống xe tự hành hoặc drone, YOLOv5 hỗ trợ nhận diện chướng ngại vật, biển báo giao thông hoặc định vị mục tiêu. Điều này đảm bảo các thiết bị hoạt động an toàn và hiệu quả hơn.

- Nâng cao trải nghiệm người dùng: YOLOv5 còn được tích hợp trong các ứng dụng AR (thực tế tăng cường) hoặc VR (thực tế ảo) để phát hiện và tương tác với các vật thể trong không gian thực. Điều này tạo nên những trải nghiệm giải trí và giáo dục thú vị hơn.

Công nghệ YOLOv5 đã chứng minh được vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa hiệu suất và cải thiện chất lượng trong nhiều lĩnh vực. Với khả năng nhận diện vật thể nhanh chóng và chính xác, YOLOv5 không chỉ hỗ trợ các ngành công nghiệp mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống. Sự phát triển không ngừng của công nghệ này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều ứng dụng mới mẻ hơn nữa, thúc đẩy sự phát triển của xã hội trong tương lai.

1.2. Giới thiệu về Reactjs

React.js[2] là một thư viện Javascript đang nổi lên trong những năm gần đây với xu hướng Single Page Application. Trong khi những framework khác cố gắng hướng đến một mô hình MVC hoàn thiện thì React nổi bật với sự đơn giản và dễ dàng phối hợp với những thư viện Javascript khác. Nếu như AngularJS là một Framework cho phép nhúng code javascript trong code html thông qua các attribute như ng-model, ng-repeat...thì với react là một library cho phép nhúng code html trong code javascript nhờ vào JSX, bạn có thể dễ dàng lồng các đoạn HTML vào trong JS. Tích hợp giữa javascript và HTML vào trong JSX làm cho các component dễ hiểu hơn.



Hình 1. Thư viện Reactjs cho website.

React là một thư viện UI phát triển tại Facebook để hỗ trợ việc xây dựng những thành phần (components) UI có tính tương tác cao, có trạng thái và có thể sử dụng lại được. React được sử dụng tại Facebook trong production, và www.instagram.com được viết hoàn toàn trên React.

Một trong những điểm hấp dẫn của React là thư viện này không chỉ hoạt động trên phía client, mà còn được render trên server và có thể kết nối với nhau. React so sánh sự thay đổi giữa các giá trị của lần render này với lần render trước và cập nhật ít thay đổi nhất trên DOM.

1.3. Giới thiệu về MySQL

MySQL[3] là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở, phổ biến trên toàn cầu, được phát triển bởi Oracle Corporation. Với khả năng lưu trữ và quản lý dữ liệu mạnh mẽ, MySQL thường được sử dụng để hỗ trợ các ứng dụng web, hệ thống quản lý và phân tích dữ liệu.



Hình 2. Cơ sở dữ liệu MySql.

Đặc điểm nổi bật của MySQL:

- Hiệu suất cao: MySQL có khả năng xử lý lượng lớn dữ liệu và truy vấn nhanh, phù hợp với các ứng dụng từ nhỏ đến quy mô lớn.
- Độ tin cậy và bảo mật: Được tích hợp các cơ chế bảo mật mạnh mẽ như mã hóa dữ liệu, kiểm soát truy cập người dùng, giúp bảo vệ thông tin trước các mối đe dọa.
- Dễ sử dụng: Giao diện thân thiện và hệ sinh thái phong phú giúp MySQL trở thành lựa chọn hàng đầu cho cả người mới học và các chuyên gia.
- Tính linh hoạt: Hỗ trợ đa nền tảng (Windows, Linux, macOS) và khả năng tích hợp với nhiều ngôn ngữ lập trình như Java, PHP, Python.
- Hỗ trợ nhiều loại lưu trữ: Với các engine lưu trữ như InnoDB, MyISAM, MySQL phù hợp với đa dạng nhu cầu lưu trữ từ giao dịch trực tuyến đến phân tích dữ liệu.

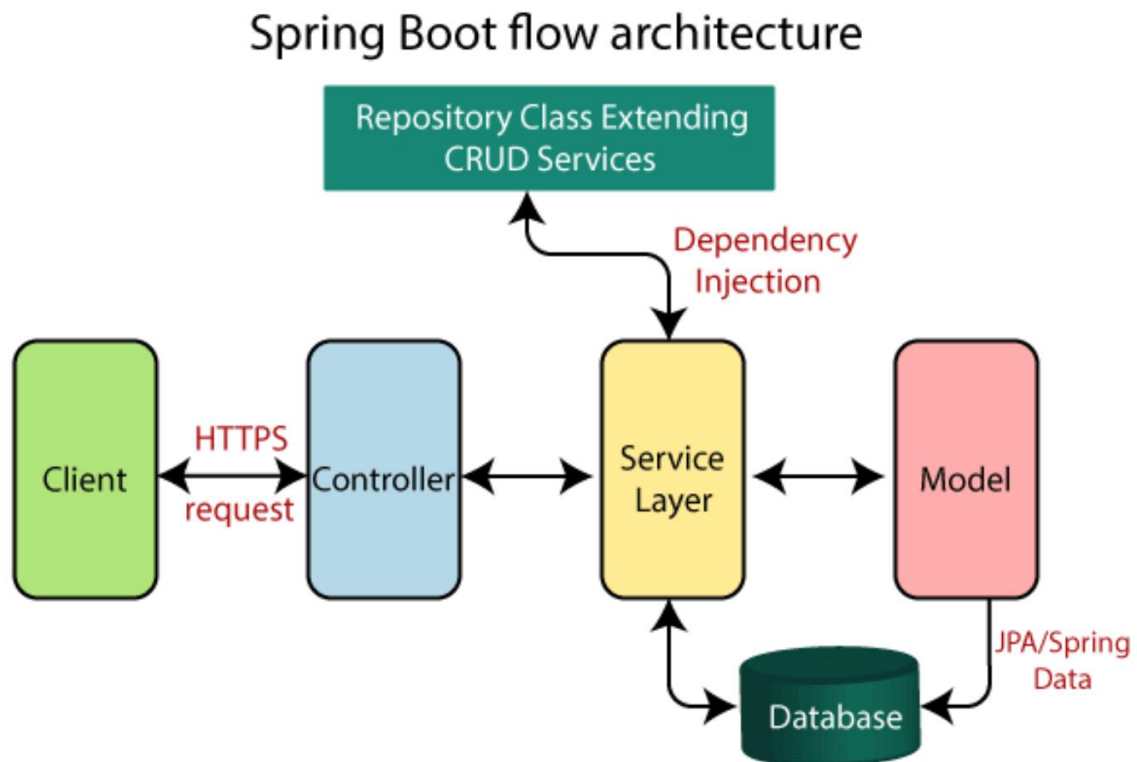
1.4. Giới thiệu về Spring boot

Spring Boot[4] được xây dựng dựa trên nền của Spring Framework, phát triển bởi ngôn ngữ Java. Nó là một phiên bản có tính tự động hoá cao hơn và đơn giản hơn của Spring. Spring Boot khiến cho việc tạo và khởi chạy ứng dụng chỉ diễn ra trong vòng vài phút.

Spring là một tập hợp các framework con, bao gồm nhiều module khác nhau như Spring MVC, Spring JDBC, Spring AOP, Spring ORM và Spring Test. Tính năng cốt lõi của Spring Framework chính là Dependency Injection (DI), cho phép các đối tượng được tiêm (injected) vào nhau một cách linh hoạt mà không cần phải tạo mới hoặc quản lý chúng trực tiếp. Điều này làm cho ứng dụng trở nên dễ dàng quản lý và mở rộng hơn.

Mặc dù Spring đã giúp cho việc phát triển các ứng dụng Java trở nên dễ dàng hơn, nhưng vẫn còn đó sự phức tạp và độ rộng lớn mà framework này mang lại. Việc học Spring Framework từ đầu có thể là một hành trình dài và đầy thách thức đối với nhiều lập trình viên. Đó cũng chính là lúc Spring Boot tỏa sáng với những cải tiến vượt trội.

Spring Boot ra đời với mục tiêu đơn giản hóa việc phát triển các ứng dụng Java bằng cách giảm thiểu cấu hình thủ công và cung cấp các thiết lập mặc định hợp lý. Thay vì phải cấu hình một cách phức tạp và chi tiết như trong Spring, Spring Boot giúp lập trình viên khởi tạo và chạy ứng dụng một cách nhanh chóng chỉ với một vài dòng mã. Spring Boot còn tích hợp sẵn các công cụ như máy chủ nhúng (embedded server), hỗ trợ cấu hình bằng YAML, và tự động hóa nhiều tác vụ mà trước đây cần phải làm thủ công.



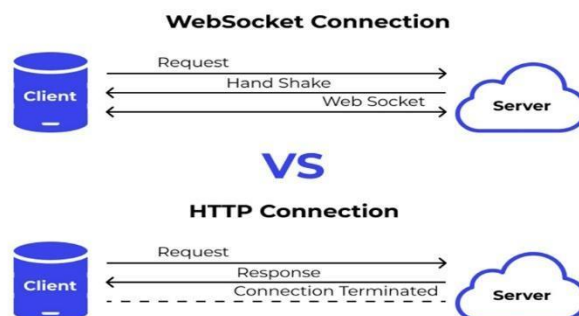
Hình 3. Luồng hoạt động của Spring Boot.

Khi có một HTTP request đến server, Controller sẽ xử lý và gọi các Service tương ứng để xử lý business.

Trong Server Layer sẽ bao gồm tất cả các xử lý về business logic, thao tác với dữ liệu thông qua các Repository và ánh xạ dữ liệu từ database sang model class.

1.5. Giới thiệu về WebSocket

WebSocket là một giao thức truyền thông hai chiều được thiết kế để giao tiếp thời gian thực giữa client và server. Nó cung cấp một kết nối liên tục, nơi cả hai phía có thể gửi và nhận dữ liệu bất kỳ lúc nào mà không cần thiết lập lại kết nối, khác biệt hoàn toàn so với giao thức HTTP truyền thống.



Hình 4. WebSocket vs Http.

Một trong những đặc điểm nổi bật của WebSocket là khả năng truyền dữ liệu hai chiều (full-duplex). Khi kết nối được thiết lập, cả client và server đều có thể gửi và nhận dữ liệu bất kỳ lúc nào, giúp giảm độ trễ và tăng tốc độ xử lý so với mô hình yêu cầu-phản hồi (request-response) của HTTP. Điều này đặc biệt quan trọng trong các ứng dụng đòi hỏi cập nhật liên tục như chat, giám sát dữ liệu, hoặc trò chơi trực tuyến.

WebSocket không chỉ mang lại hiệu suất vượt trội mà còn tiết kiệm băng thông. Nhờ việc gửi các phần header tối thiểu trong quá trình giao tiếp, WebSocket giảm đáng kể lượng dữ liệu cần truyền đi, giúp cải thiện tốc độ và tiết kiệm tài nguyên mạng. Kết nối liên tục cũng giúp tránh tình trạng mất thời gian khi phải tạo lại kết nối, làm cho giao thức này trở thành lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu cập nhật thời gian thực.

Với sự hỗ trợ từ hầu hết các trình duyệt và thư viện phổ biến, WebSocket dễ dàng tích hợp vào các hệ thống hiện tại. Tính mở rộng của giao thức này cho phép nó được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ trò chuyện trực tuyến, phát trực tiếp video, đến giám sát thời gian thực và ứng dụng IoT, WebSocket mang lại hiệu quả cao và trải nghiệm người dùng vượt trội.

1.6. Kết chương

Như vậy chương 1 đã đi vào trình bày chi tiết kiến thức về mô hình Yolov5, MySQL, thư viện Reactjs, framework Spring Boot và giao thức WebSocket làm nền tảng để xây dựng hệ thống quản lý và giám sát phòng thực hành của chúng ta.

Chương 2: Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống

2.1 Tổng quan về nghiệp vụ

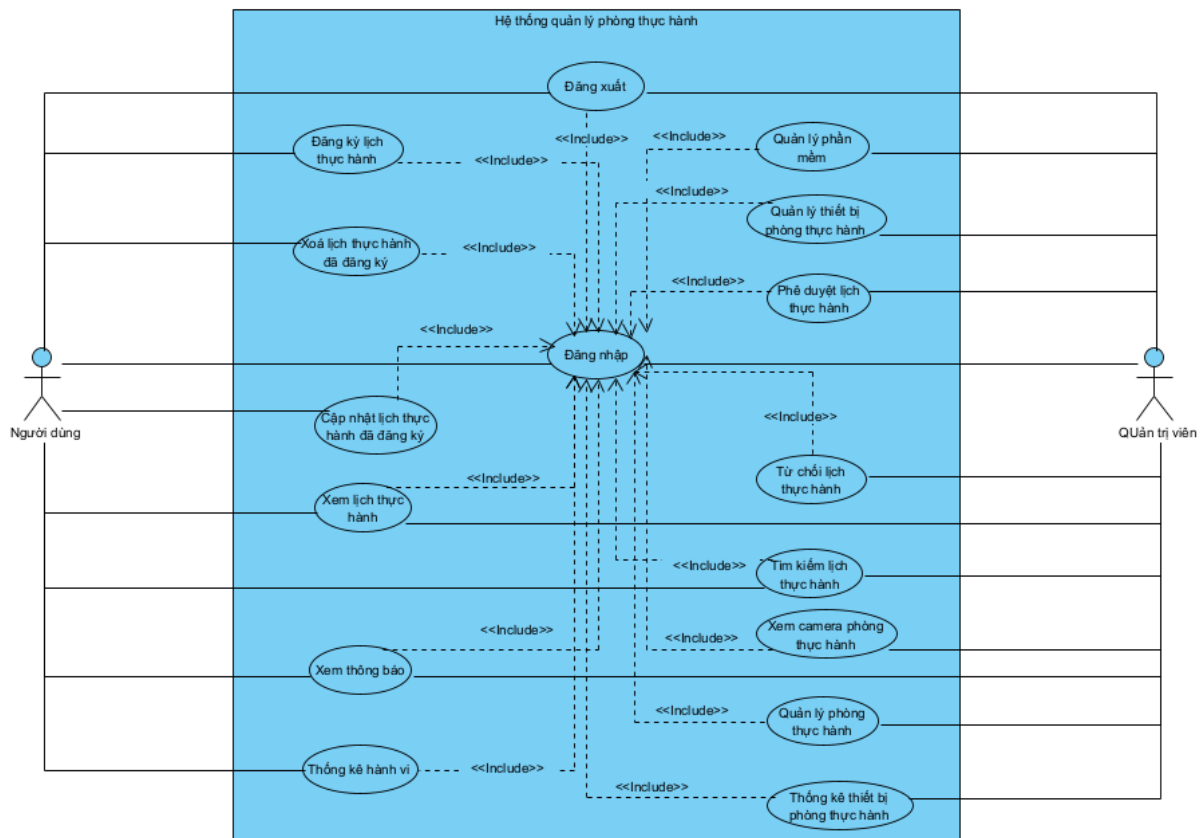
Hệ thống có 2 tác nhân chính là người dùng và quản trị viên, mỗi tác nhân đảm nhận các chức năng riêng biệt nhằm hỗ trợ quản lý và giám sát các phòng thực hành máy tính.

Tác nhân thứ 1 (người dùng): Là người truy cập hệ thống bằng tài khoản được cấp. Người dùng có thể sử dụng các chức năng liên quan đến việc quản lý lịch thực hành cá nhân và giám sát phòng thực hành. Người dùng có các chức năng chính như đăng ký lịch thực hành, xem, sửa, xóa lịch thực hành đang trong trạng thái đăng ký, tìm kiếm lịch thực hành và thống kê hành vi vi phạm của buổi thực hành.

Tác nhân thứ 2 (quản trị viên): Là người quản lý toàn bộ hệ thống, chịu trách nhiệm giám sát và đảm bảo hoạt động của phòng thực hành. Quản trị viên có các chức năng chính như quản lý thiết bị phòng thực hành (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm), quản lý lịch thực hành (phê duyệt, từ chối, tìm kiếm lịch thực hành), quản lý phần mềm và xem camera phòng thực hành.

2.2. Phân tích yêu cầu chức năng

1.1. Tổng quan hệ thống



Hình 5. Biểu đồ usecase tổng quan của hệ thống.

1.2. Đặc tả usecase:

Bảng 1: Đặc tả usecase đăng nhập

Usecase name	Đăng nhập
Description	Usecase cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống để có thể sử dụng các chức năng của mình.
Actor	Người dùng, quản trị viên
Pre-condition	Người dùng đã được cấp tài khoản
Post condition	Đăng nhập thành công
Flow	1. Người dùng, quản trị viên chọn chức năng đăng nhập vào hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị form đăng nhập. 3. Người dùng, quản trị viên nhập tài khoản và mật khẩu. 4. Người dùng, quản trị viên ấn nút đăng nhập. 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các trường đã được nhập. 6. Hệ thống kiểm tra tài khoản và mật khẩu chính xác hay không. 7. Hệ thống chuyển đến trang chủ.
Exception	5a. Hệ thống thông báo lỗi: “Tài khoản đăng nhập không đúng định dạng email!” nếu nhập không đúng định dạng email. 6a. Hệ thống thông báo lỗi: “Tài khoản/mật khẩu không đúng” nếu thông tin được nhập không chính xác.

Bảng 2: Đặc tả usecase đăng ký lịch thực hành

Usecase name	Đăng ký lịch thực hành
Description	Usecase cho phép người dùng đăng ký lịch thực hành trên hệ thống
Actor	Người dùng
Pre-condition	Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống

Post condition	Người dùng đăng ký lịch thực hành thành công
Flow	1. Người dùng chọn 1 phòng thực hành có trên hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị các lịch thực hành đã được phê duyệt bởi quản trị viên. 3. Người dùng chọn giờ và ngày chưa có lịch thực hành của phòng đó. 4. Người nhập thông tin về buổi thực hành. 5. Người dùng bấm nút đăng ký. 6. Hệ thống hiển thị thông báo đăng ký thành công
Exception	3a. Hệ thống thông báo lỗi “Thời gian bắt đầu phải nhỏ hơn thời gian kết thúc và không quá 4 tiếng” nếu nhập thời gian bắt đầu lớn hơn thời gian kết thúc hoặc khoảng thời gian quá 4 tiếng.

Bảng 3: Đặc tả usecase xóa lịch thực hành đã đăng ký

Usecase name	Xoá lịch thực hành đã đăng ký
Description	Usecase cho phép người dùng xóa lịch thực hành đã đăng ký.
Actor	Người dùng
Pre-condition	Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống
Post condition	Người dùng xóa thành công lịch thực hành đã đăng ký trên hệ thống
Flow	1. Người dùng chọn chức năng quản lý lịch thực hành. 2. Hệ thống danh sách lịch thực hành chờ phê duyệt. 3. Người chọn xóa 1 lịch thực hành. 4. Hệ thống hiển thị popup “Bạn có chắc muốn xóa lịch thực hành”. 5. Người dùng click vào button xác nhận. 6. Hệ thống hiển thị thông báo xóa thành công và cập nhật lại danh sách lịch thực hành chờ phê duyệt.

Exception	Không
-----------	-------

Bảng 4: Đặc tả usecase cập nhật lịch thực hành đã đăng ký

Usecase name	Cập nhật lịch thực hành đã đăng ký
Description	Usecase cho phép người cập nhật lịch thực hành đã đăng ký của họ.
Actor	Người dùng
Pre-condition	Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống
Post condition	Người dùng cập nhật lịch thực hành đã đăng ký thành công trên hệ thống
Flow	1. Người dùng chọn chức năng quản lý lịch thực hành. 2. Hệ thống danh sách lịch thực hành chờ phê duyệt. 3. Người dùng chọn cập nhật 1 lịch thực hành 4. Hệ thống hiển thị form chứa thông tin lịch thực hành đã chọn 5. Người dùng sửa thông tin lịch thực hành 6. Người dùng click cập nhật 7. Hệ thống kiểm tra validate thời gian đăng ký 8. Hệ thống kiểm tra thời gian đăng ký có bị trùng với lịch thực hành khác không 9. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật lịch thực hành thành công
Exception	7.a Hệ thống thông báo lỗi “Thời gian bắt đầu phải nhỏ hơn thời gian kết thúc và không quá 4 tiếng” nếu nhập thời gian bắt đầu lớn hơn thời gian kết thúc hoặc khoảng thời gian quá 4 tiếng. 8.a Hệ thống thông báo lỗi “Đã có lịch thực hành được đăng ký trong khoảng thời gian đã chọn”

Bảng 5: Đặc tả usecase xem lịch thực hành

Usecase name	Xem lịch thực hành
--------------	--------------------

Description	Usecase cho phép người dùng, quản trị viên xem chi tiết 1 lịch thực hành đã đăng ký
Actor	Người dùng, quản trị viên.
Pre-condition	Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống.
Post condition	Người dùng xem chi tiết lịch thực hành .
Flow	1. Người dùng chọn chức năng quản lý lịch thực hành. 2. Hệ thống hiển thị danh sách lịch thực hành. 3. Người dùng chọn xem chi tiết 1 lịch thực hành. 4. Hệ thống hiển thị chi tiết lịch thực hành cho người dùng.
Exception	Không

Bảng 6: Đặc tả usecase xem thông báo

Usecase name	Xem thông báo
Description	Usecase cho phép người dùng, quản trị viên xem được thông báo của họ trên hệ thống.
Actor	Người dùng, quản trị viên
Pre-condition	Người dùng đăng nhập thành công trên hệ thống
Post condition	Người dùng xem danh sách thông báo thành công
Flow	1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống. 2. Hệ thống lấy thông tin người dùng. 3. Người dùng bấm vào icon thông báo ở trang chủ 4. Hệ thống hiển thị danh sách thông báo theo thông tin người dùng đã lấy.
Exception	Không

Bảng 7: Đặc tả usecase xem thông tin camera phòng thực hành

Usecase name	Xem camera phòng thực hành
Description	Usecase cho phép quản trị viên xem camera phòng thực

	hành
Actor	Quản trị viên
Pre-condition	Quản trị viên đăng nhập thành công trên hệ thống
Post condition	Quản trị viên xem thành công camera phòng thực hành
Flow	1. Quản trị viên truy cập vào trang chủ hệ thống. 2. Quản trị viên chọn chức năng camera 3. Hệ thống hiển thị camera phòng thực hành.
Exception	3.a Hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Không lấy được luồng camera” nếu có lỗi về mạng

Bảng 8: Đặc tả usecase phê duyệt lịch thực hành

Usecase name	Phê duyệt lịch thực hành
Description	Usecase cho phép quản trị viên phê duyệt lịch thực hành được đăng ký bởi người dùng
Actor	Quản trị viên
Pre-condition	Quản trị viên đăng nhập thành công vào hệ thống
Post condition	Quản trị viên phê duyệt thành công lịch thực hành
Flow	1. Quản trị viên đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Quản trị viên chọn chức năng quản lý lịch thực hành. 3. Quản trị viên chọn tab chờ phê duyệt. 4. Hệ thống hiển thị danh sách các lịch thực hành chờ phê duyệt. 5. Quản trị viên chọn một lịch thực hành để phê duyệt. 6. Hệ thống hiển thị popup xác nhận phê duyệt lịch thực hành 7. Quản trị viên click button phê duyệt 8. Hệ thống kiểm tra xem có lịch thực hành đã được phê duyệt trùng thời gian hay không

	9. Hệ thống hiển thị thông báo phê duyệt lịch thực hành thành công
Exception	8a. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Đã có lịch thực hành đã phê duyệt trong khoảng thời gian này” nếu bị trùng thời gian với lịch thực hành đã phê duyệt.

Bảng 9: Đặc tả usecase từ chối lịch thực hành

Usecase name	Từ chối lịch thực hành
Description	Usecase cho phép quản trị viên từ chối lịch thực hành đăng ký bởi người dùng.
Actor	Quản trị viên
Pre-condition	Quản trị viên đăng nhập thành công vào hệ thống và ở mục chờ phê duyệt.
Post condition	Quản trị viên từ chối lịch thực hành thành công.
Flow	1. Quản trị viên đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Quản trị viên chọn chức năng quản lý lịch thực hành. 3. Quản trị viên chọn tab chờ phê duyệt. 4. Hệ thống hiển thị danh sách các lịch thực hành chờ phê duyệt. 5. Quản trị viên chọn một lịch thực hành để từ chối. 6. Hệ thống hiển thị popup xác nhận từ chối lịch thực hành 7. Quản trị viên click button xác nhận 8. Hệ thống hiển thị thông báo từ chối lịch thực hành thành công
Exception	Không

Bảng 10: Đặc tả usecase tìm kiếm lịch thực hành

Usecase name	Tìm kiếm lịch thực hành
Description	Usecase cho phép người dùng và quản trị viên tìm kiếm

	lịch thực hành trên hệ thống.
Actor	Quản trị viên, Người dùng
Pre-condition	Quản trị viên, Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống và ở mục quản lý lịch thực hành.
Post condition	Hệ thống cập nhật danh sách lịch thực hành.
Flow	1. Quản trị viên chọn chức năng quản lý lịch thực hành. 2. Hệ thống hiển thị danh sách tất cả lịch thực hành. 3. Quản trị viên nhập tên buổi thực hành, chọn thời gian, phòng. 4. Quản trị viên nhấn nút tìm kiếm. 5. Hệ thống hiển thị danh sách các lịch thực hành phù hợp với các thông tin tìm kiếm.
Exception	Không

Bảng 11: Đặc tả usecase quản lý thiết bị phòng thực hành

Usecase name	Quản lý thiết bị phòng thực hành
Description	Usecase cho phép quản trị viên xem, thêm, sửa, xóa các thiết bị phòng thực hành có trên hệ thống.
Actor	Quản trị viên
Pre-condition	Quản trị viên đăng nhập thành công vào hệ thống và ở mục quản lý thiết bị .
Post condition	Hệ thống cập nhật danh sách thiết bị.
Flow	1. Quản trị viên chọn chức năng thêm hoặc sửa thiết bị. 2. Hệ thống hiển thị form thêm mới thiết bị hoặc cập nhật thiết bị. 3. Quản trị viên nhập đầy đủ thông tin thiết bị. 4. Quản trị viên nhấn nút thêm mới hoặc cập nhật thiết bị. 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các trường quản trị viên nhập.

	6. Hệ thống chuyển về trang danh sách thiết bị và hiển thị thông báo thêm hoặc sửa thiết bị thành công và cập nhật lại danh sách thiết bị 7. Quản trị viên chọn chức năng xóa 8. Hệ thống xóa thiết bị mà quản trị viên vừa chọn 9. Quản trị viên chọn xem thiết bị 10. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết thiết bị được chọn.
Exception	5a. Hệ thống thông báo lỗi “Vui lòng điền đầy đủ thông tin” nếu nhập thiếu một trong các trường trên

Bảng 12: Đặc tả usecase quản lý phần mềm

Usecase name	Quản lý phần mềm
Description	Usecase cho phép quản trị viên quản lý tất cả phần mềm được cài đặt.
Actor	Quản trị viên
Pre-condition	Quản trị viên đăng nhập thành công vào hệ thống và ở mục quản lý phần mềm.
Post condition	Hệ thống cập nhật danh sách phần mềm.
Flow	1. Quản trị viên chọn chức năng thêm hoặc sửa phần mềm. 2. Hệ thống hiển thị form thêm mới phần mềm hoặc cập nhật phần mềm. 3. Quản trị viên nhập đầy đủ thông tin phần mềm. 4. Quản trị viên nhấn nút thêm mới hoặc cập nhật phần mềm. 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các trường quản trị viên nhập. 6. Hệ thống chuyển về trang danh sách phần mềm và hiển thị thông báo thêm hoặc sửa phần mềm thành công và cập nhật lại danh sách phần mềm 7. Quản trị viên chọn chức năng xóa 8. Hệ thống xóa phần mềm mà quản trị viên vừa chọn

	9. Quản trị viên chọn xem phần mềm 10. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết phần mềm được chọn.
Exception	5a. Hệ thống thông báo lỗi “Vui lòng điền đầy đủ thông tin” nếu nhập thiếu một trong các trường trên

Bảng 13: Đặc tả usecase quản lý phòng thực hành

Usecase name	Quản lý phòng thực hành
Description	Usecase cho phép quản trị viên quản lý tất cả phòng thực hành.
Actor	Quản trị viên
Pre-condition	Quản trị viên đăng nhập thành công vào hệ thống và ở mục phòng thực hành.
Post condition	Hệ thống cập nhật danh sách phòng thực hành.
Flow	1. Quản trị viên chọn chức năng thêm hoặc cập nhật phòng thực hành. 2. Hệ thống hiển thị form thêm mới phòng thực hành hoặc cập nhật phòng thực hành. 3. Quản trị viên nhập đầy đủ thông tin phòng thực hành. 4. Quản trị viên nhấn nút thêm mới hoặc cập nhật phòng thực hành. 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các trường quản trị viên nhập. 6. Hệ thống chuyển về trang danh sách phòng thực hành và hiển thị thông báo thêm hoặc sửa phòng thực hành thành công và cập nhật lại danh sách phòng thực hành
Exception	5a. Hệ thống thông báo lỗi “Vui lòng điền đầy đủ thông tin” nếu nhập thiếu một trong các trường trên

Bảng 14: Đặc tả usecase thống kê hành vi

Usecase name	Thống kê hành vi
Description	Usecase cho phép người dùng thống kê tất cả hình ảnh về hành vi vi phạm trong buổi thực hành

Actor	Người dùng
Pre-condition	Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống và ở mục thống kê hành vi. Người dùng đang ở màn hình danh sách lịch thực hành đã diễn ra và đã chọn lịch cụ thể.
Post condition	Hệ thống hiển thị thống kê hành vi của buổi thực hành đã chọn
Flow	1. Quản trị viên chọn một lịch thực hành từ danh sách lịch thực hành đã diễn ra. 2. Hệ thống lấy dữ liệu thống kê tất cả hình ảnh hành vi xấu của lịch thực hành được chọn. 3. Hệ thống trả kết quả về giao diện người dùng. 4. Giao diện hiển thị danh sách thống kê hình ảnh của buổi thực hành đã chọn
Exception	3a. Không tìm thấy hình ảnh có chức năng vi phạm nào trong lịch thực hành đã chọn

Bảng 15: Đặc tả usecase thống kê thiết bị phòng thực hành

Usecase name	Thống kê thiết bị phòng thực hành
Description	Usecase cho phép quản trị viên thống kê tất cả trạng thái và số lượng thiết bị của phòng thực hành.
Actor	Quản trị viên
Pre-condition	Quản trị viên đăng nhập thành công vào hệ thống và ở mục phòng thực hành. Quản trị viên đang ở màn hình danh sách phòng thực hành và đã chọn một phòng cụ thể.
Post condition	Hệ thống hiển thị thống kê thiết bị của phòng thực hành đã chọn.
Flow	5. Quản trị viên chọn một phòng thực hành từ danh sách phòng. 6. Hệ thống lấy dữ liệu thống kê thiết bị của phòng được chọn. 7. Hệ thống trả kết quả về giao diện người dùng. 8. Giao diện hiển thị danh sách thống kê thiết bị

Exception	3a. Không tìm thấy thiết bị nào trong phòng
-----------	---

2.3. Phân tích yêu cầu phi chức năng

2.3.1. Yêu cầu bảo mật

Đồ án sử dụng Spring Boot làm backend đã được xây dựng với mục tiêu đảm bảo các yêu cầu bảo mật theo hai hình thức chính: bảo mật phân quyền và bảo mật qua việc xác thực mã hóa token.

Về bảo mật phân quyền, hệ thống phân chia quyền truy cập theo hai vai trò chính: quản trị viên (ADMIN) và người dùng (USER). Người dùng chỉ có quyền thực hiện các chức năng cơ bản phù hợp với quyền hạn, ví dụ: tìm kiếm lịch thực hành, xem và đăng ký lịch, v.v. Trong khi đó, quản trị viên có quyền thực hiện các chức năng cao cấp hơn như quản lý người dùng, phê duyệt hoặc từ chối đặt lịch, thông kê và quản lý thiết bị hệ thống. Việc này đảm bảo rằng các chức năng nhạy cảm hoặc quản trị chỉ được thực hiện bởi những người có thẩm quyền.

Về bảo mật thông tin, hệ thống sử dụng cơ chế xác thực qua JWT. Mỗi lần người dùng đăng nhập, hệ thống sẽ cấp một token được ký và mã hóa bằng thuật toán HMAC-SHA512. Token này sẽ được kiểm tra tính hợp lệ khi người dùng gửi yêu cầu đến server. Đồng thời, hệ thống cũng có cơ chế quản lý danh sách đen (token blacklist) để đảm bảo các token đã bị thu hồi hoặc hết hạn không thể sử dụng lại, ngăn chặn các lỗ hổng bảo mật.

Ngoài ra, cơ chế CORS (Cross-Origin Resource Sharing) được cấu hình để chỉ cho phép truy cập từ các nguồn đáng tin cậy, giảm thiểu nguy cơ tấn công CSRF (Cross-Site Request Forgery). Hệ thống cũng đảm bảo bảo vệ các endpoint quan trọng bằng cách bắt buộc xác thực và phân quyền chi tiết.

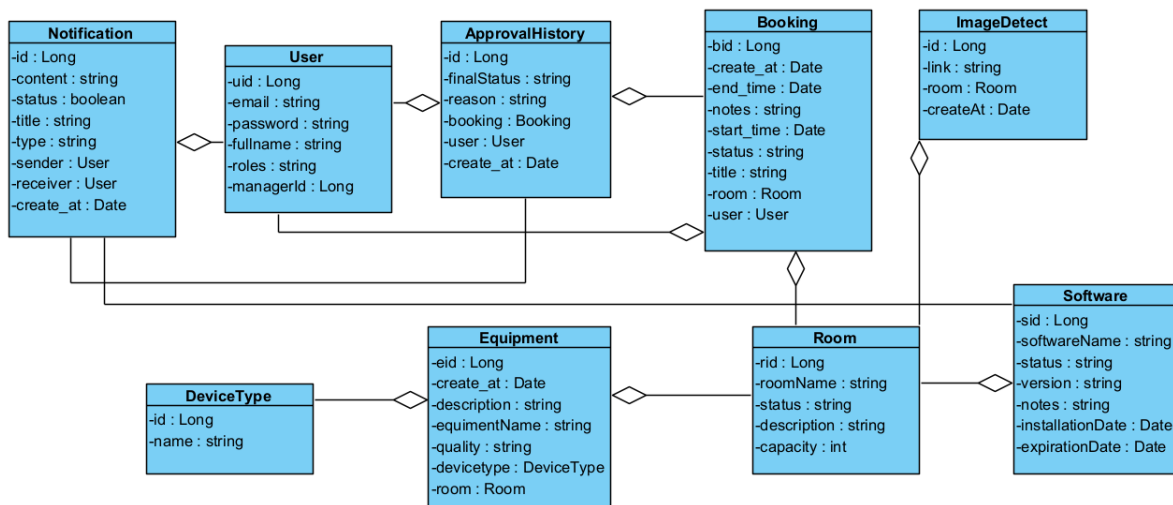
Với cách tiếp cận này, đồ án không chỉ đảm bảo tính an toàn, bảo mật dữ liệu mà còn hỗ trợ quản lý hiệu quả, nâng cao trải nghiệm người dùng trong hệ thống.

2.3.2. Yêu cầu hiệu năng

Hệ thống được xây dựng theo mô hình client-server, sử dụng ReactJS cho frontend và Spring Boot cho backend. Cách tiếp cận này tách biệt giao diện người dùng và logic nghiệp vụ, tối ưu hiệu năng, khả năng mở rộng và bảo trì. Client (ReactJS) tập trung hiển thị giao diện tương tác, mang lại trải nghiệm người dùng mượt mà. Sử dụng JavaScript, JSX và các thư viện như Ant Design, React Router để quản lý giao diện và trạng thái ứng dụng. Client

sử dụng AJAX (Fetch API hoặc Axios) để giao tiếp bất đồng bộ với server, giúp cập nhật giao diện mà không cần tải lại toàn bộ trang. Áp dụng các kỹ thuật tối ưu như code splitting, lazy loading để giảm thời gian tải ban đầu. Server (Spring Boot) xử lý logic nghiệp vụ, bao gồm xử lý yêu cầu từ client, truy vấn cơ sở dữ liệu và trả về dữ liệu dạng JSON. Xây dựng API RESTful, sử dụng HTTP methods (GET, POST, PUT, DELETE) để tương tác với tài nguyên.

2.4. Phân tích biểu đồ phân tích



Hình 6. Biểu đồ lớp phân tích của hệ thống.

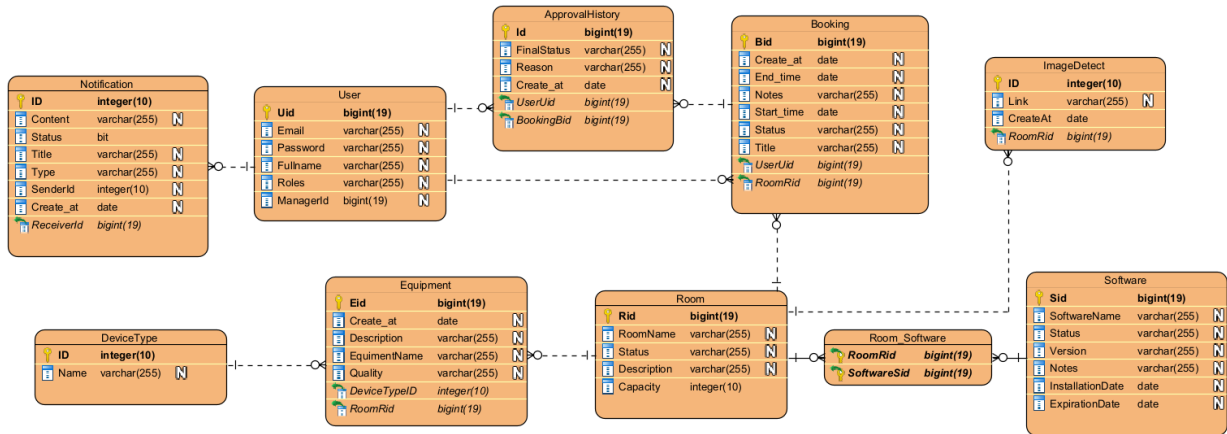
Sau đây là bảng chi tiết thông tin của các lớp:

Bảng 15: Bảng mô tả các lớp trong hệ thống.

STT	Tên lớp	Mô tả
1	User	Lớp User chứa tất cả thông tin chi tiết của người dùng như tài khoản, mật khẩu, họ tên, email, vai trò và thông tin quản lý (nếu có).
2	Notification	Lớp Notification chứa thông tin về các thông báo trong hệ thống như nội dung, tiêu đề, trạng thái (đã đọc/chưa đọc), loại thông báo, người gửi và người nhận.
3	ApprovalHistory	Lớp ApprovalHistory lưu trữ lịch sử phê duyệt của các đơn đặt phòng, bao gồm trạng thái cuối

		cùng, lý do, thông tin người thực hiện phê duyệt, và ngày tạo.
4	Booking	Lớp Booking chứa thông tin về các đơn đặt phòng, bao gồm thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, trạng thái, tiêu đề, ghi chú, và liên kết với thông tin người đặt cùng phòng đặt.
5	Room	Lớp Room lưu trữ thông tin về các phòng thực hành, bao gồm tên phòng, mô tả, trạng thái (có sẵn, đang sử dụng, bảo trì), và sức chứa của phòng.
6	Equipment	Lớp Equipment chứa thông tin về các thiết bị trong hệ thống như mô tả, tên thiết bị, chất lượng, loại thiết bị (DeviceType), và liên kết với phòng nơi thiết bị được đặt.
7	DeviceType	Lớp DeviceType chứa thông tin về loại thiết bị, ví dụ như máy tính, máy in, hoặc thiết bị ngoại vi khác.
8	Software	Lớp Software lưu trữ thông tin về các phần mềm cài đặt trong phòng, bao gồm tên phần mềm, trạng thái, phiên bản, ghi chú, ngày cài đặt và ngày hết hạn sử dụng.
9	ImageDetect	Lớp ImageDetect chứa thông tin về các hình ảnh được nhận diện trong quá trình sử dụng phòng thực hành, bao gồm liên kết tới hình ảnh và thông tin liên kết với một phòng cụ thể.

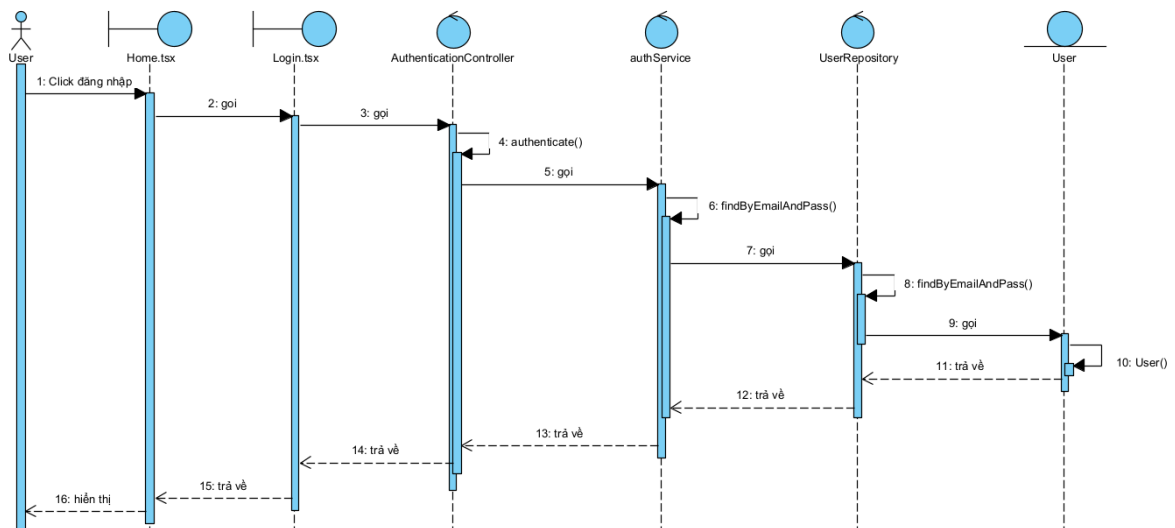
2.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu hệ thống



Hình 7. Cơ sở dữ liệu hệ thống.

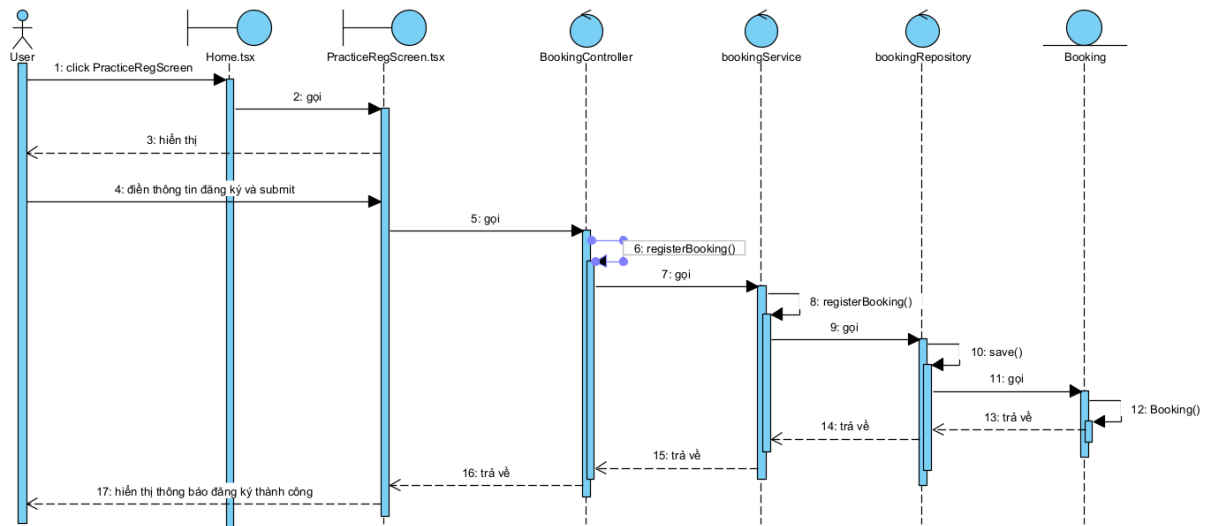
2.6. Thiết kế biểu đồ tuần tự cho từng chức năng

2.6.1 Đăng nhập



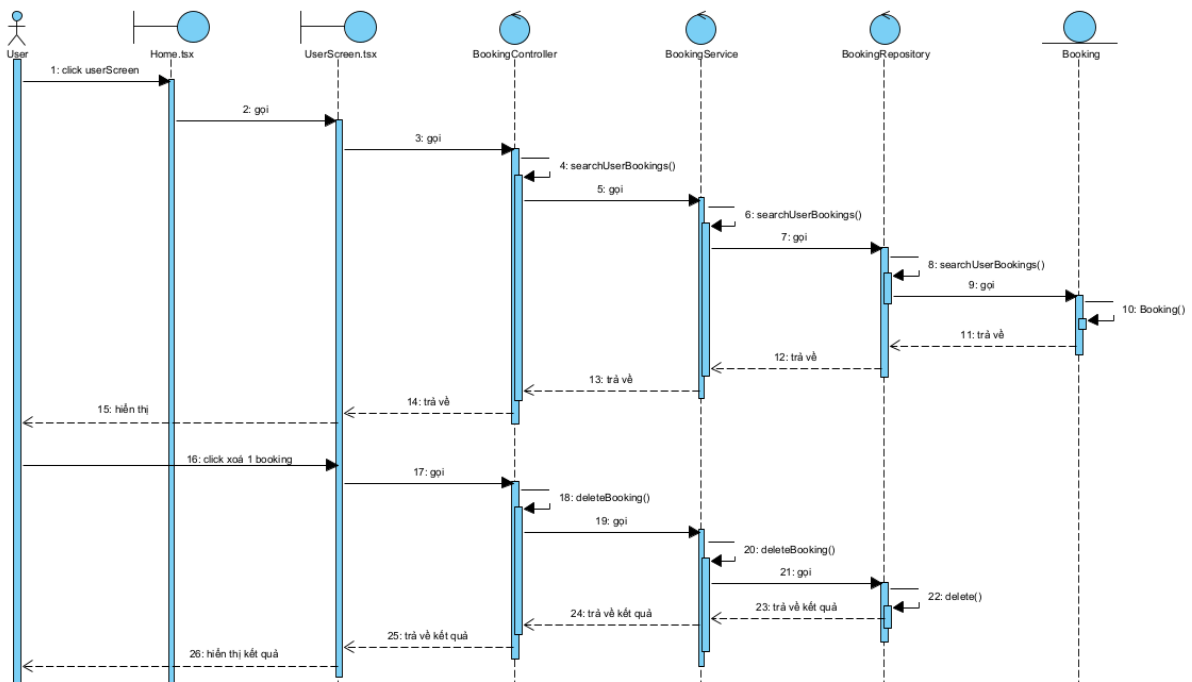
Hình 8. Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập.

2.6.2 Đăng ký lịch thực hành



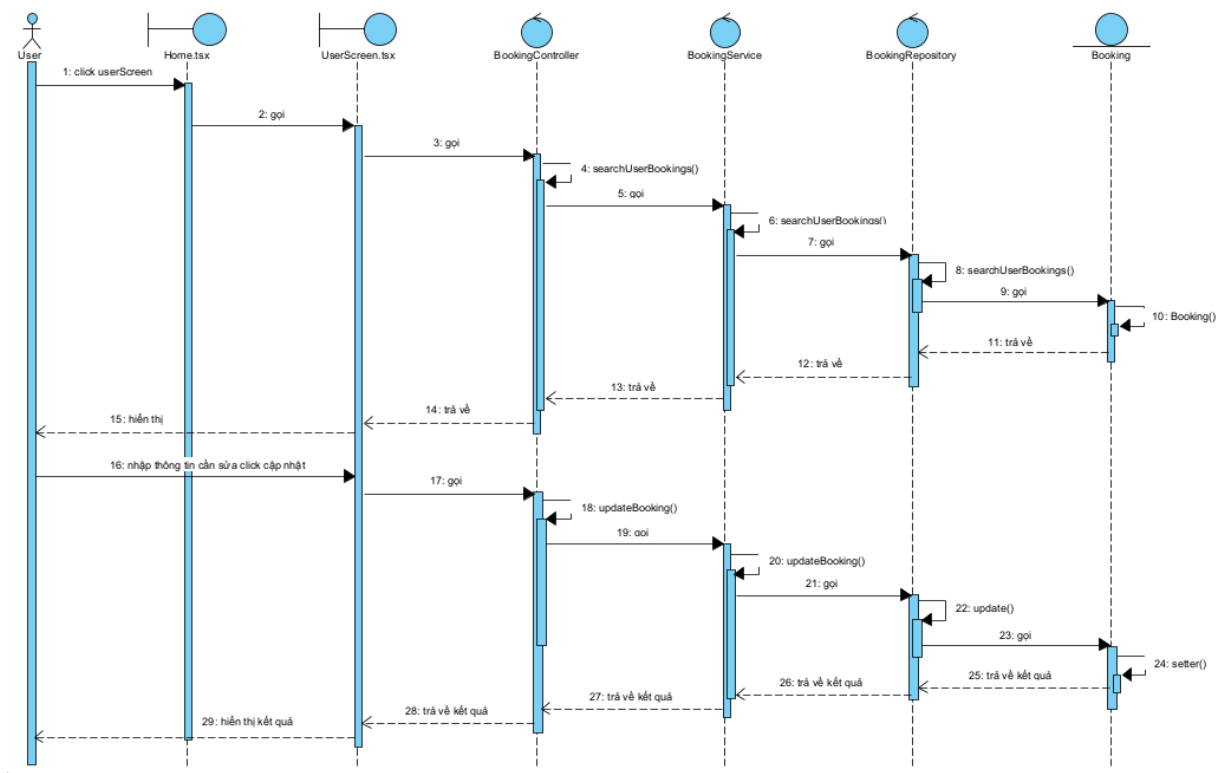
Hình 9. Biểu đồ tuần tự chức năng đăng ký lịch thực hành.

2.6.3 Xóa lịch thực hành đã đăng ký



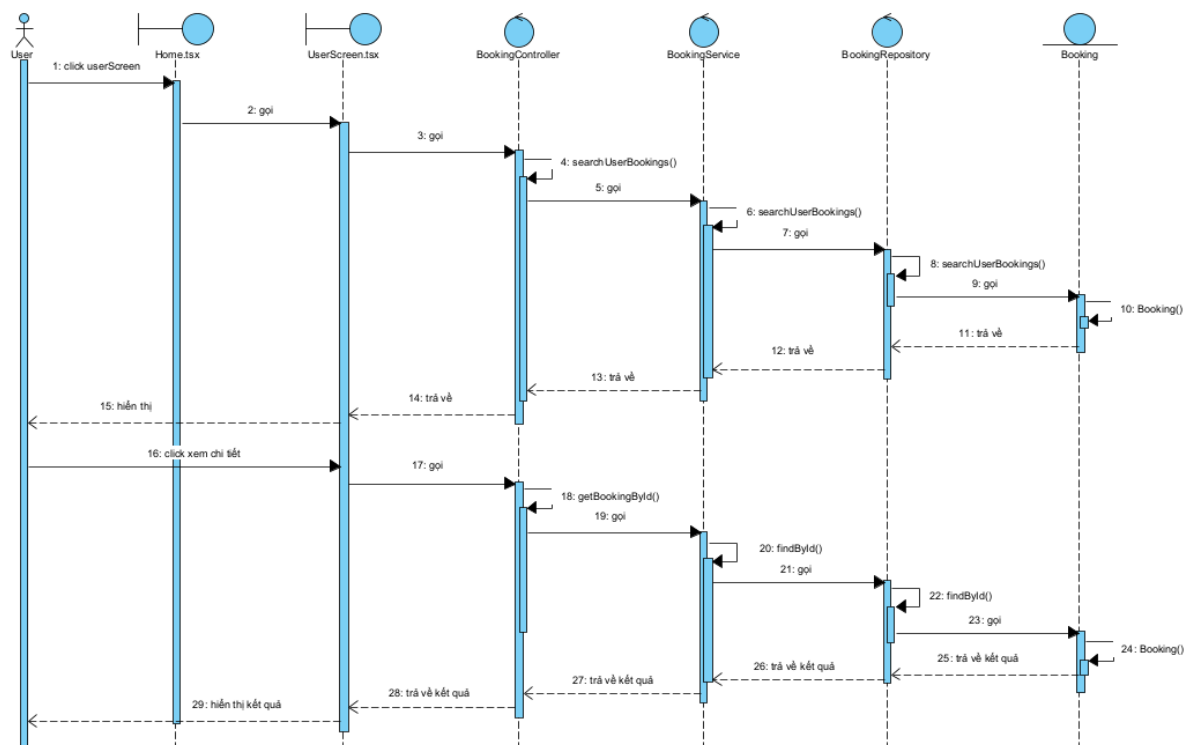
Hình 10. Biểu đồ tuần tự chức năng xóa lịch thực hành đã đăng ký.

2.6.4 Cập nhật lịch thực hành đã đăng ký



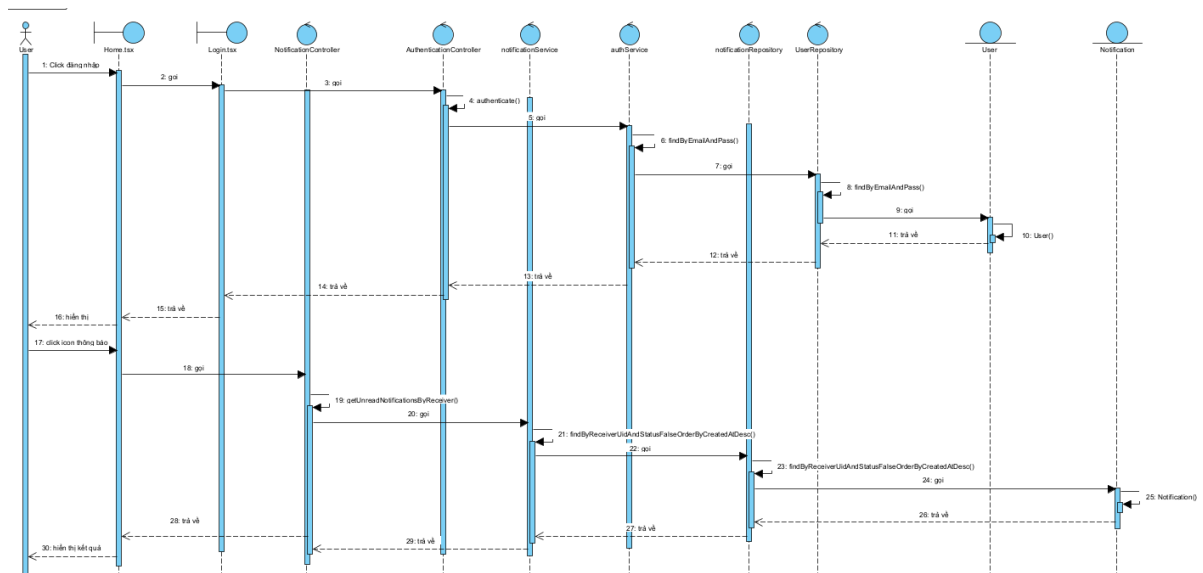
Hình 11. Biểu đồ tuần tự chức năng cập nhật lịch thực hành đã đăng ký.

2.6.5 Xem lịch thực hành



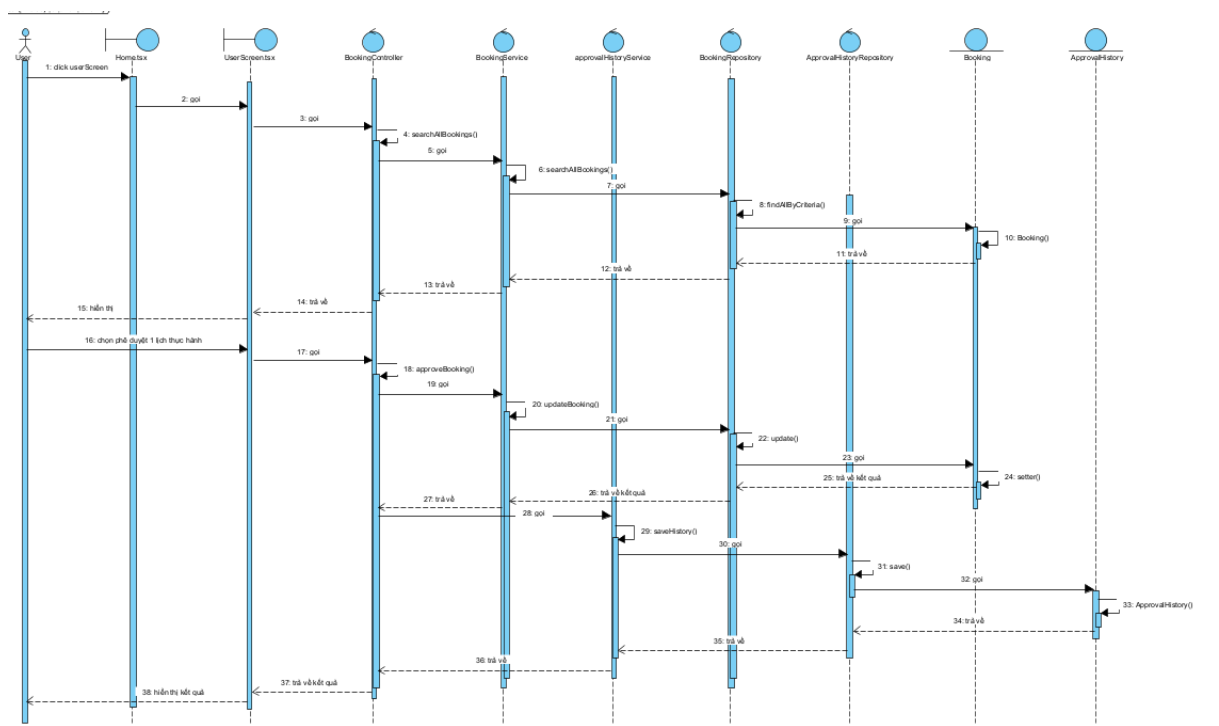
Hình 12. Biểu đồ tuần tự chức năng xem lịch thực hành đã đăng ký.

2.6.6. Xem thông báo



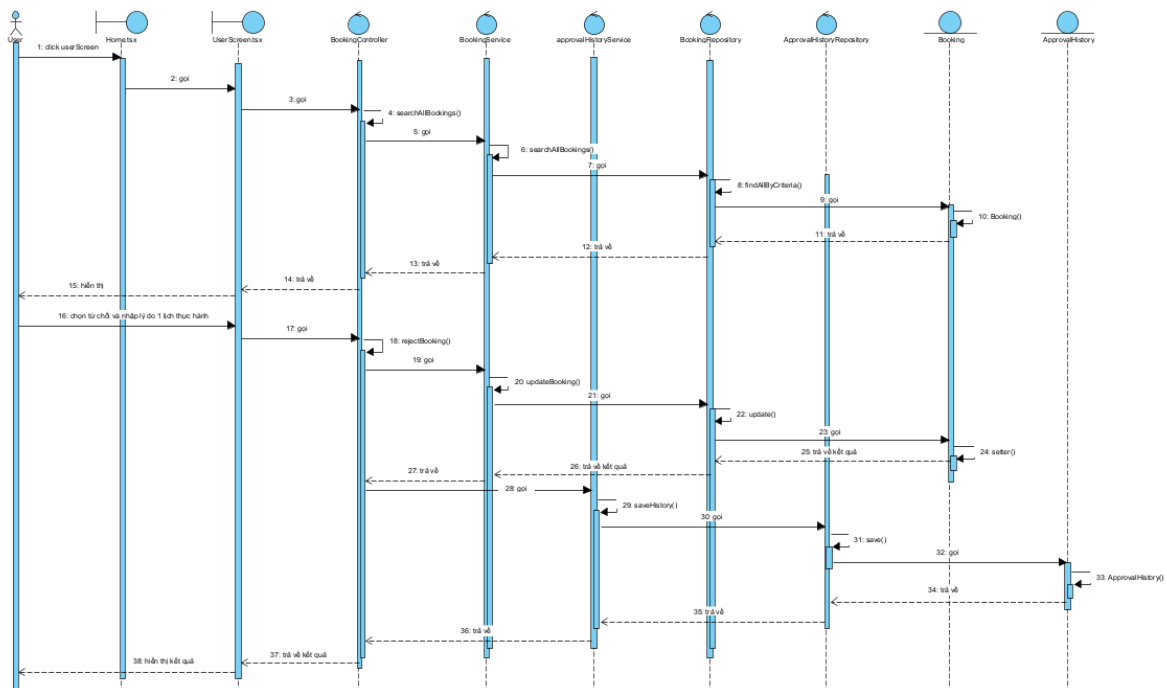
Hình 13. Biểu đồ tuần tự chức năng xem thông báo.

2.6.7. Phê duyệt lịch thực hành



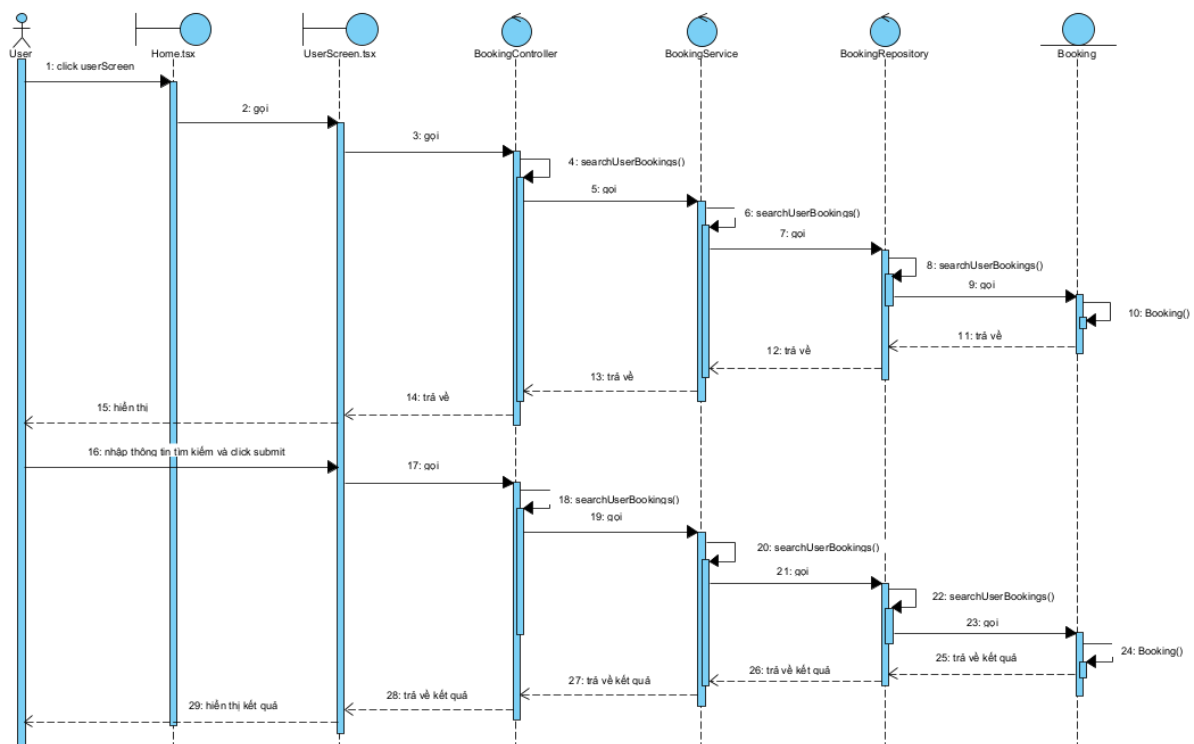
Hình 14. Biểu đồ tuần tự chức năng phê duyệt lịch thực hành.

2.6.8. Từ chối lịch thực hành



Hình 15. Biểu đồ tuần tự chức năng từ chối lịch thực hành.

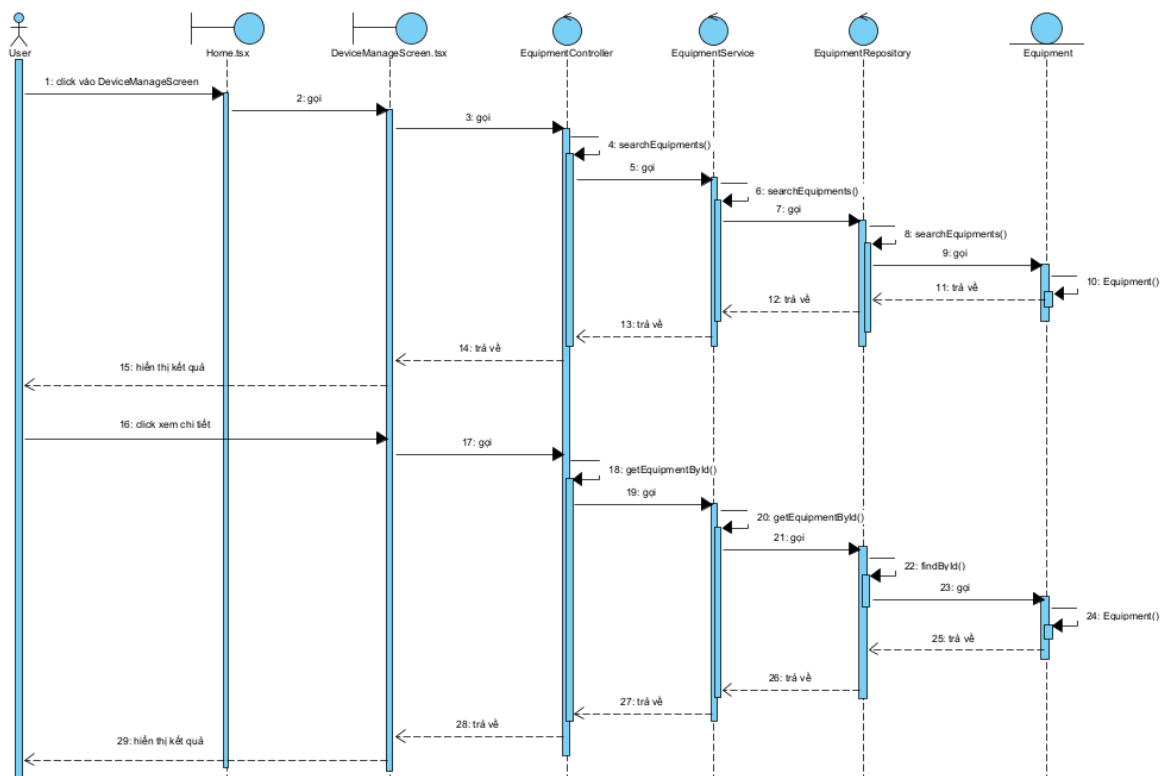
2.6.9. Tìm kiếm lịch thực hành



Hình 16. Biểu đồ tuần tự chức năng tìm kiếm lịch thực hành.

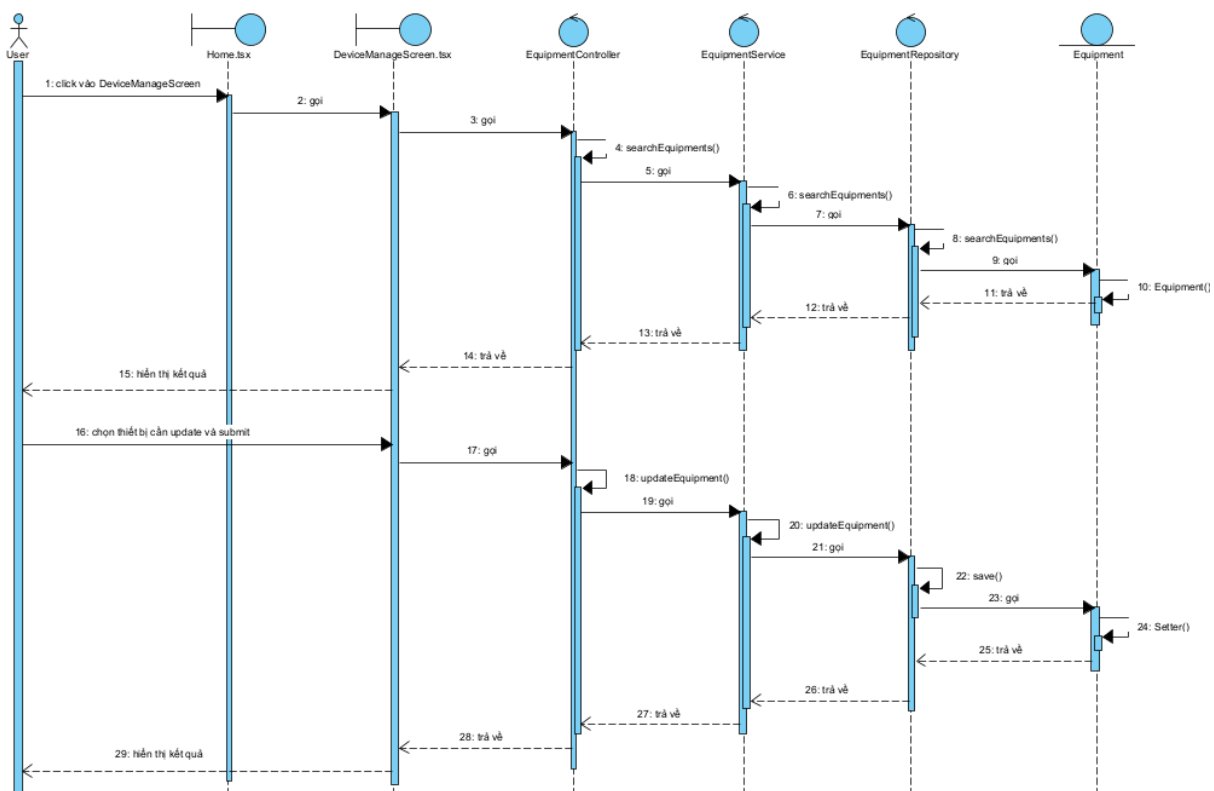
2.6.10. Quản lý thiết bị phòng thực hành

a) Xem chi tiết



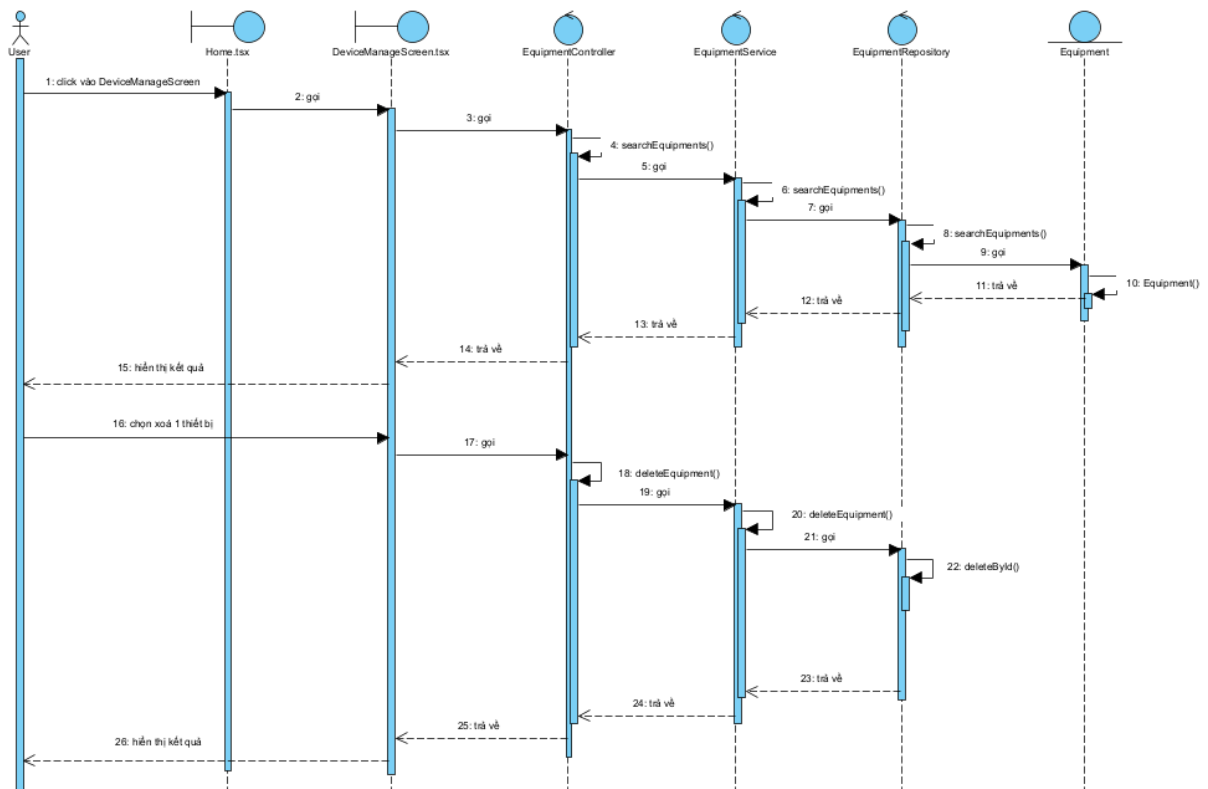
Hình 17. Biểu đồ tuần tự chức năng xem chi tiết thiết bị.

b) Cập nhật thiết bị



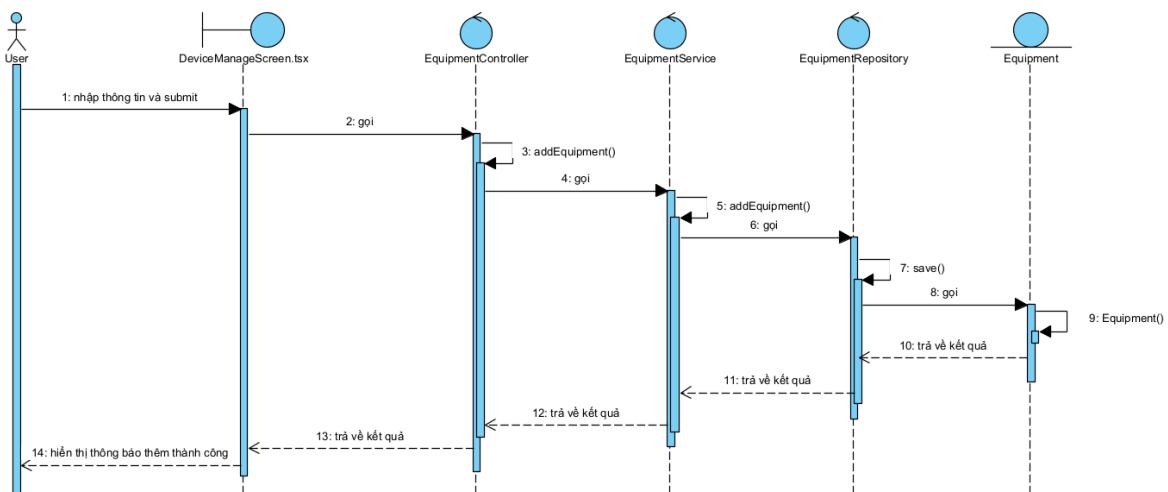
Hình 18. Biểu đồ tuần tự chức năng cập nhật thiết bị.

c) Xóa thiết bị



Hình 19. Biểu đồ tuần tự chức năng xóa thiết bị.

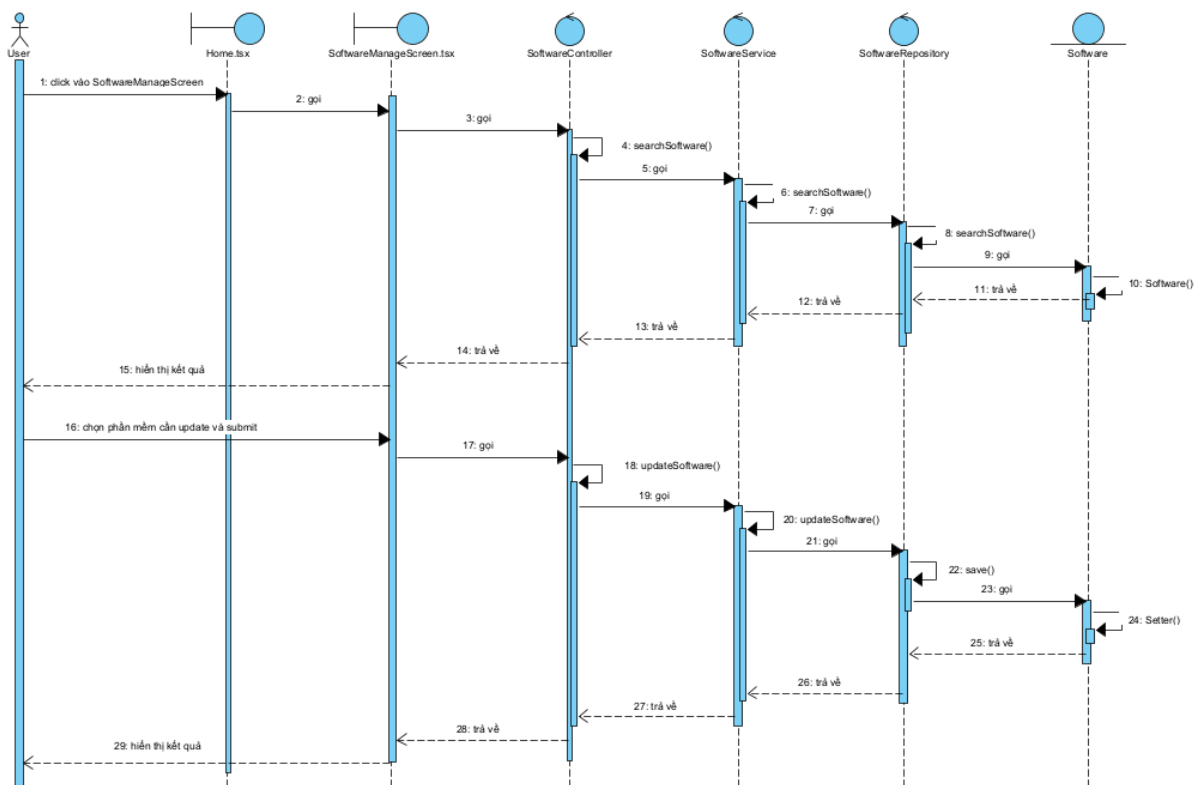
d) Thêm thiết bị



Hình 20. Biểu đồ tuần tự chức năng thêm thiết bị.

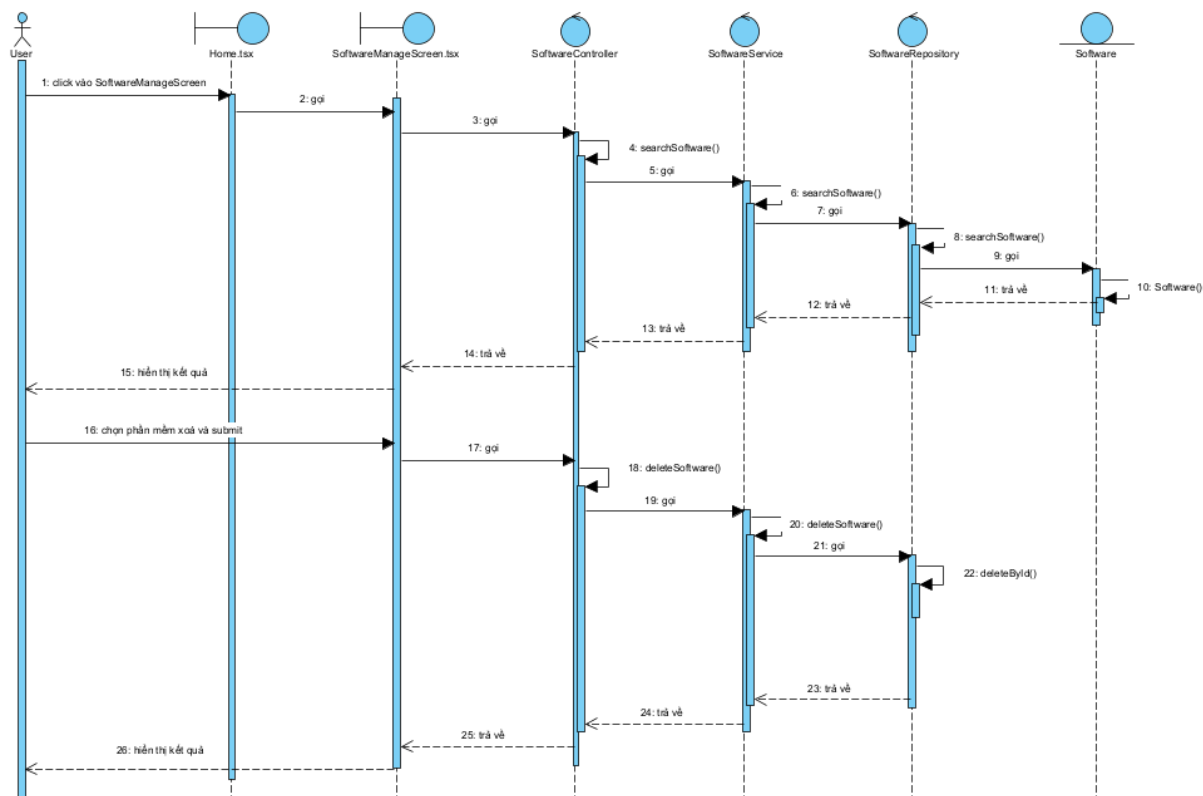
2.6.11. Quản lý phần mềm

a) Cập nhật phần mềm



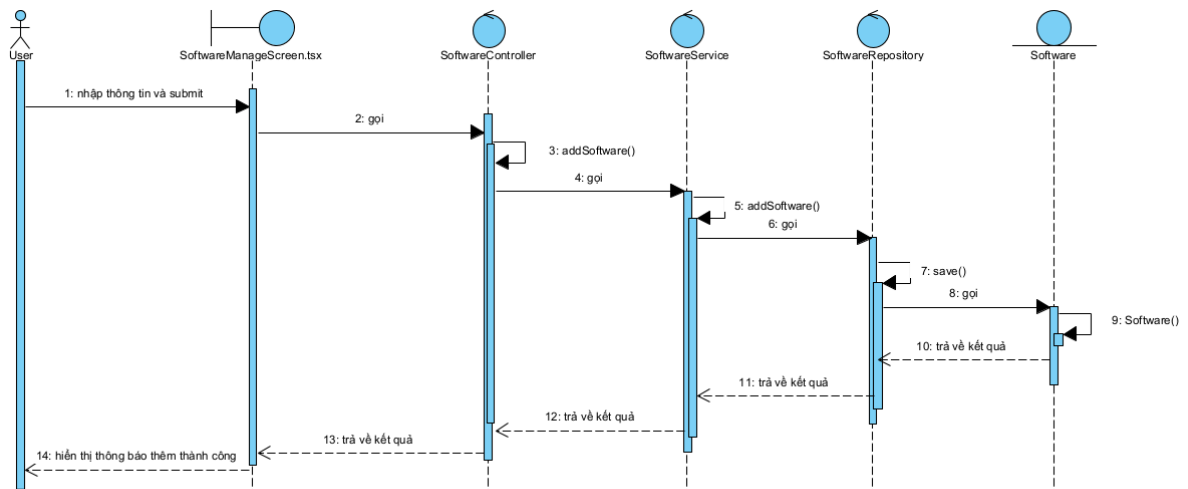
Hình 21. Biểu đồ tuần tự chức năng cập nhật phần mềm.

b) Xóa phần mềm



Hình 22. Biểu đồ tuần tự chức năng xóa phần mềm.

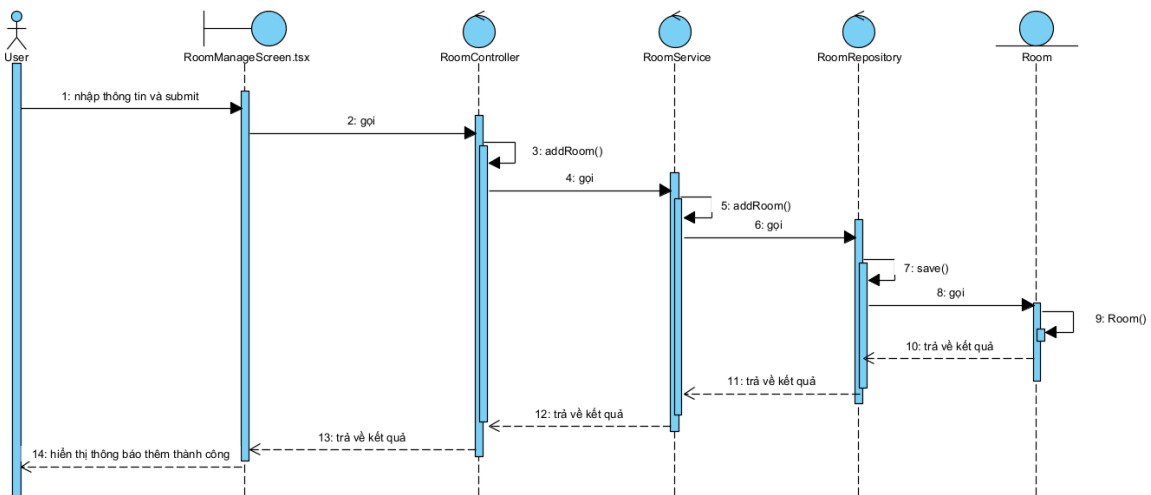
c) Thêm phần mềm



Hình 23. Biểu đồ tuần tự chức năng thêm phần mềm.

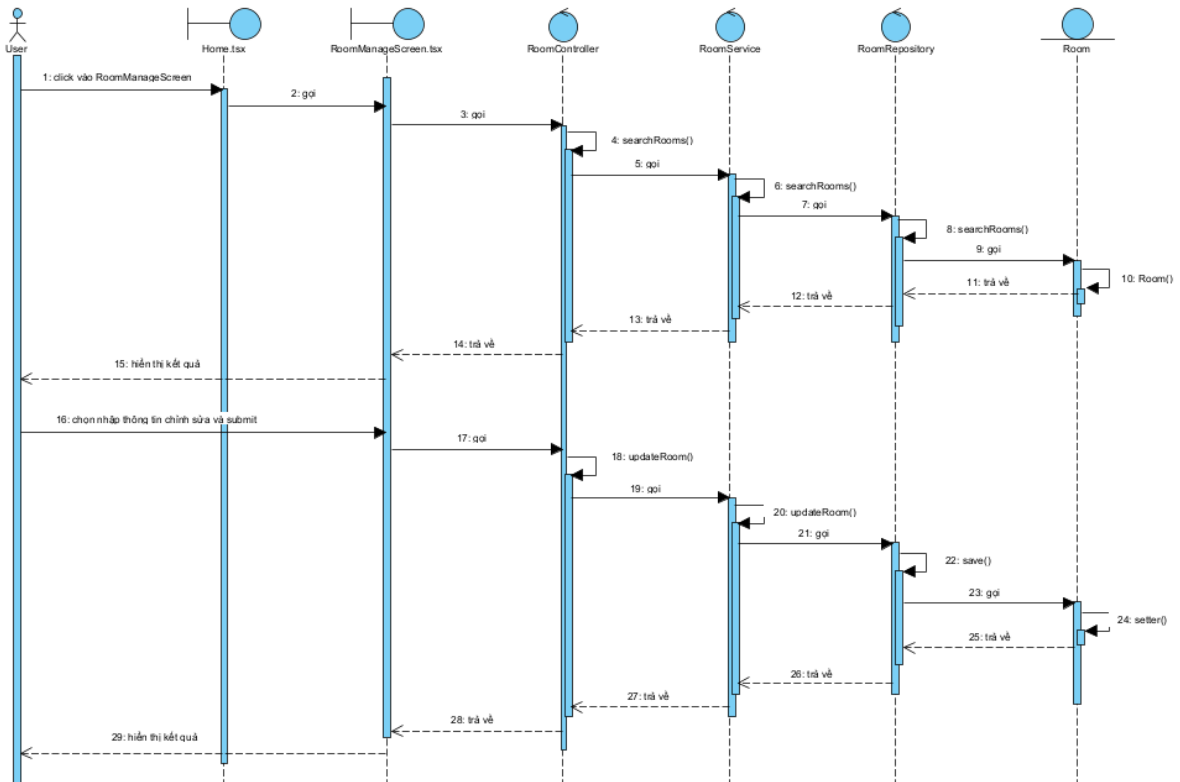
2.6.12. Quản lý phòng thực hành

a) Thêm mới phòng thực hành



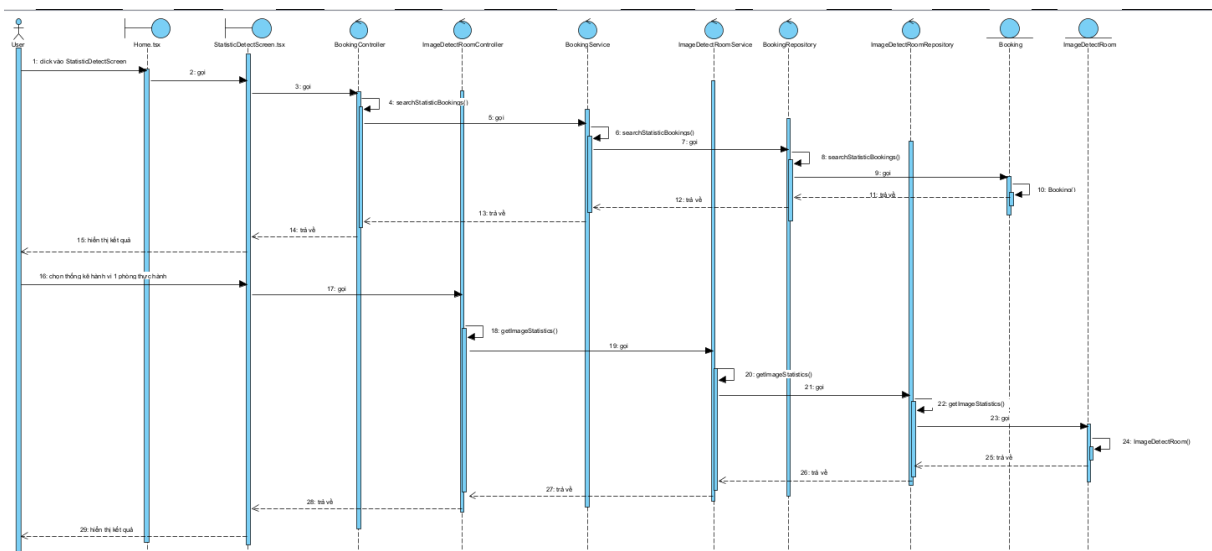
Hình 24. Biểu đồ tuần tự chức năng thêm phòng thực hành.

b) Chỉnh sửa phòng thực hành



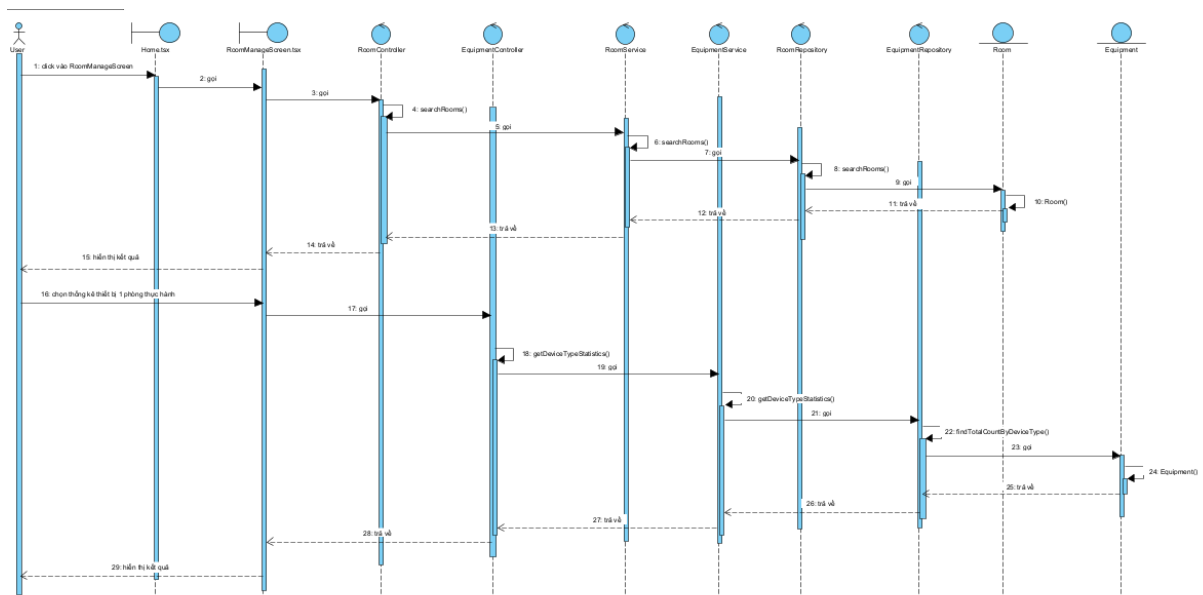
Hình 25. Biểu đồ tuần tự chức năng chỉnh sửa phòng thực hành.

2.6.13. Thống kê hành vi lịch thực hành



Hình 26. Biểu đồ tuần tự chức năng thống kê hành vi lịch thực hành.

2.6.14. Thống kê thiết bị phòng thực hành



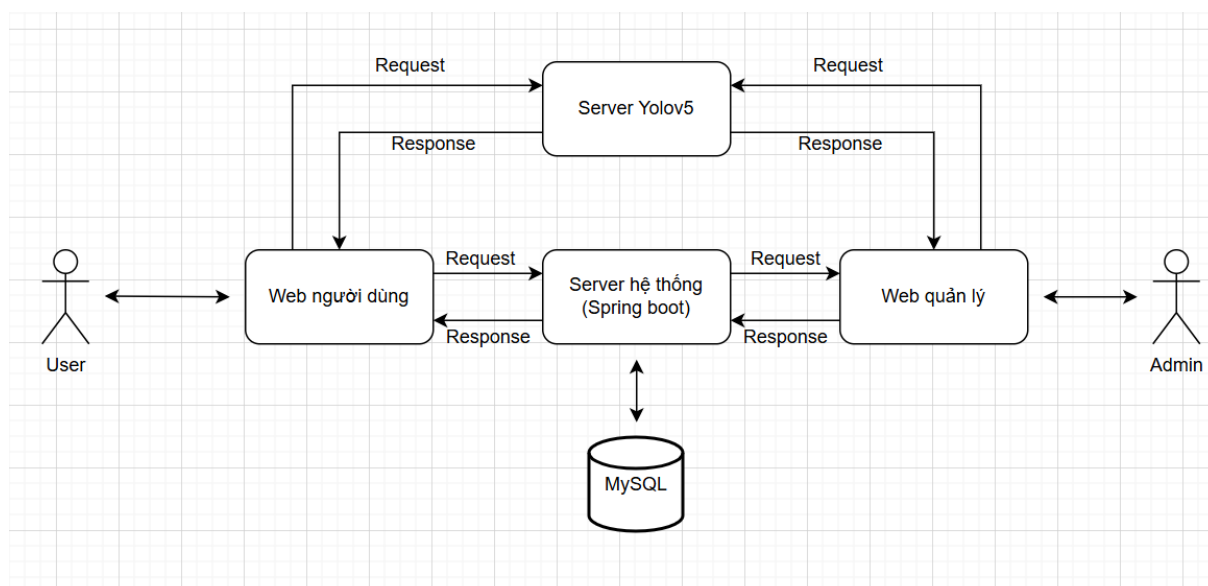
Hình 27. Biểu đồ tuần tự chức năng thống kê thiết bị phòng thực hành.

2.7. Kết chương

Như vậy chương 2 đã trình bày chi tiết các kịch bản usecase cho chức năng của ứng dụng, qua đó thể hiện được các biểu đồ tuần tự, biểu đồ cơ sở dữ liệu, lớp phân tích của các chức năng.

Chương 3: Cài đặt và kiểm thử hệ thống

3.1. Kiến trúc hệ thống



Hình 28. Kiến trúc tổng quan hệ thống.

Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc Client-Server. Trong đó máy khách gửi yêu cầu HTTP request đến máy chủ. Máy chủ tiếp nhận yêu cầu và xử lý, sau đó trả kết quả về cho máy khách. Hệ thống sử dụng 2 server chính bao gồm: Server cho các chức năng quản lý thông thường, Server dùng để phát hiện các hành vi xấu từ hình ảnh cho mô hình yolov5. Các dữ liệu được trao đổi giữa Client và Server sẽ có định dạng là JSON.

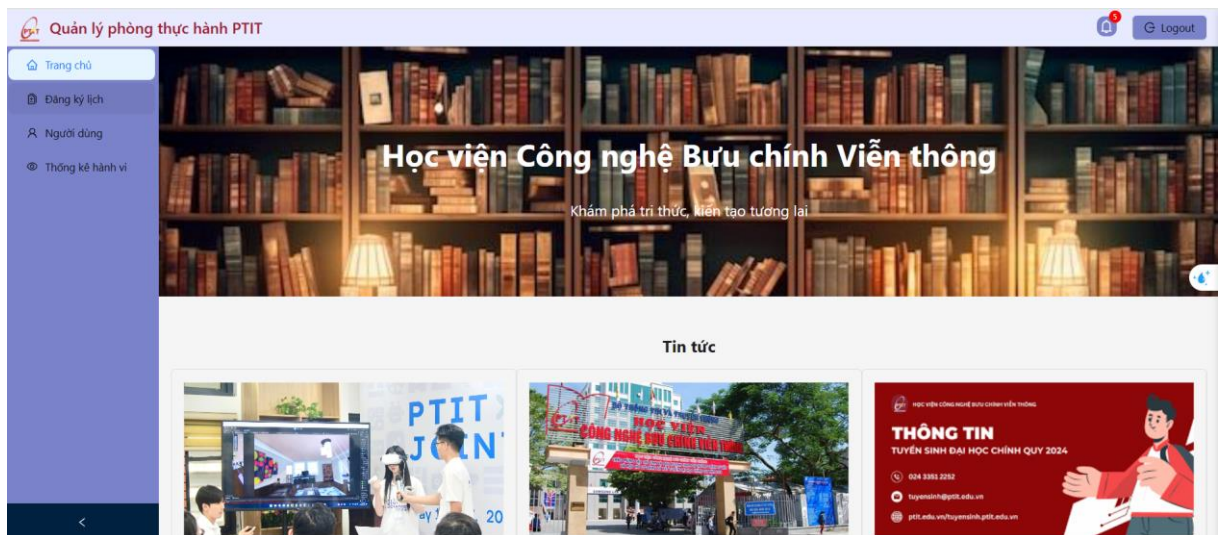
3.2. Môi trường triển khai

- Ngôn Ngữ lập trình: Java, JavaScript, Python.
- IDE: IntelliJ, Visual Studio Code, PyCharm
- Cơ sở dữ liệu: MySQL
- Các công cụ khác: Ant Design để thiết kế giao diện chuyên nghiệp, mang lại trải nghiệm tương tác tốt nhất, Cloudinary dùng để lưu trữ các file hình ảnh, PyTorch hỗ trợ xử lý và chạy mô hình YOLOv5, cung cấp nền tảng mạnh mẽ cho việc phát triển AI, OpenCV để phân tích và xử lý hình ảnh/video từ camera giám sát, giúp tăng độ chính xác của hệ thống nhận diện.

3.3. Thử nghiệm và đánh giá

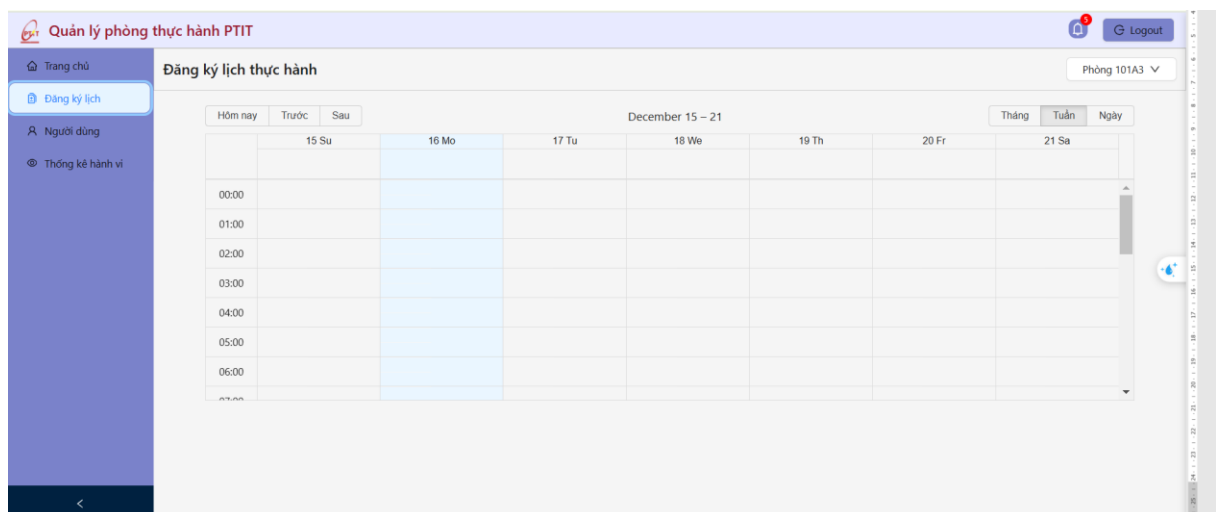
3.3.1 Giao diện phía người dùng

Khi người dùng thực hiện đăng nhập thành công vào hệ thống, màn hình trang chủ sẽ hiển thị như sau:



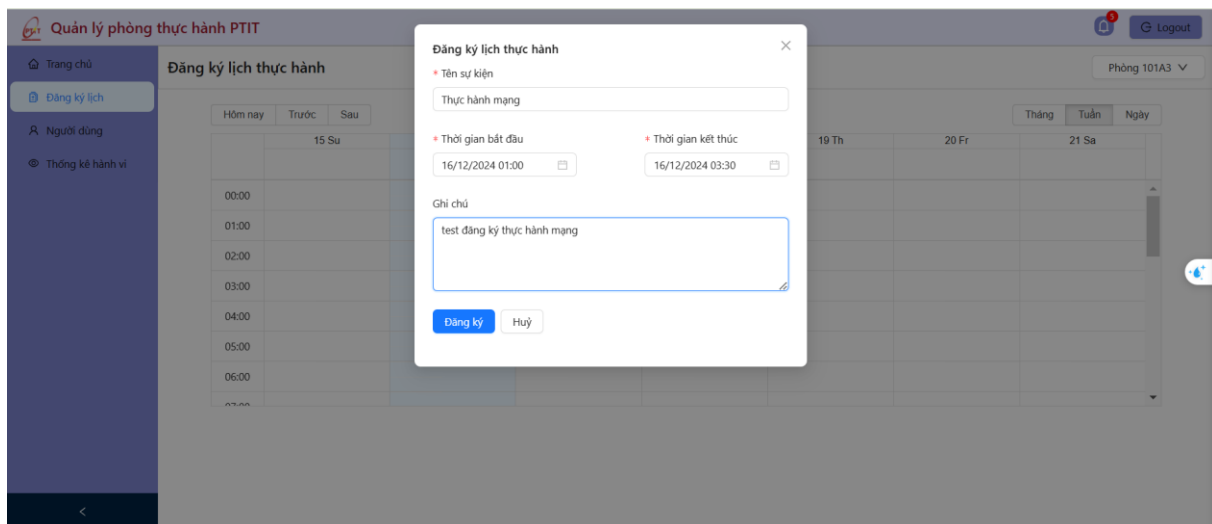
Hình 29. Giao diện trang chủ.

Khi click vào màn đăng ký lịch giao diện sẽ được hiển thị như sau:



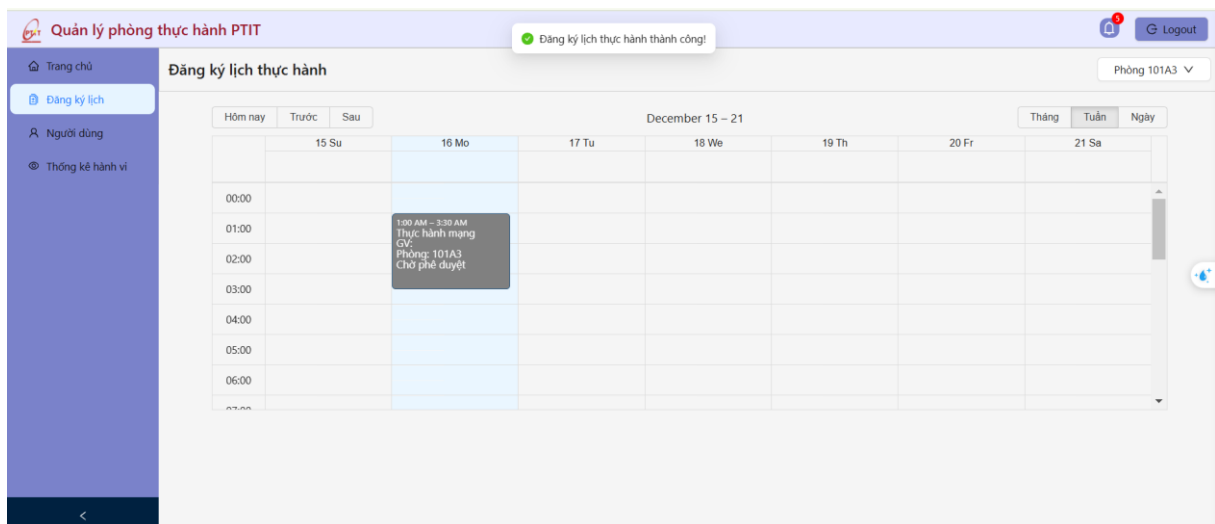
Hình 30. Giao diện đăng ký lịch thực hành.

Khi bấm vào chọn vào một ngày trong lịch sẽ hiển thị modal nhập thông tin đăng ký lịch:



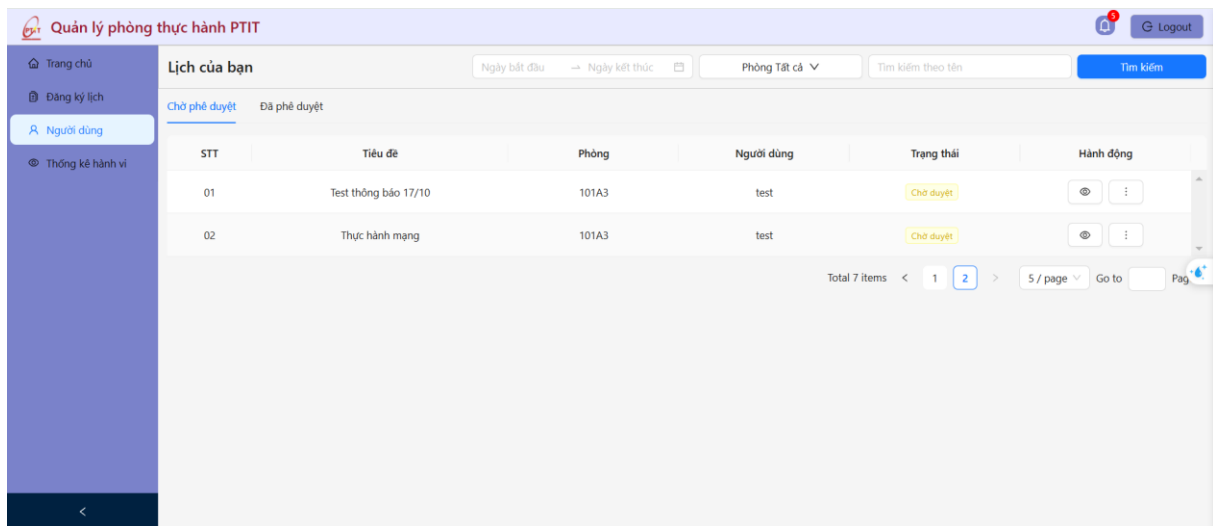
Hình 31. Modal đăng ký lịch thực hành.

Giao diện khi đăng ký thành công:



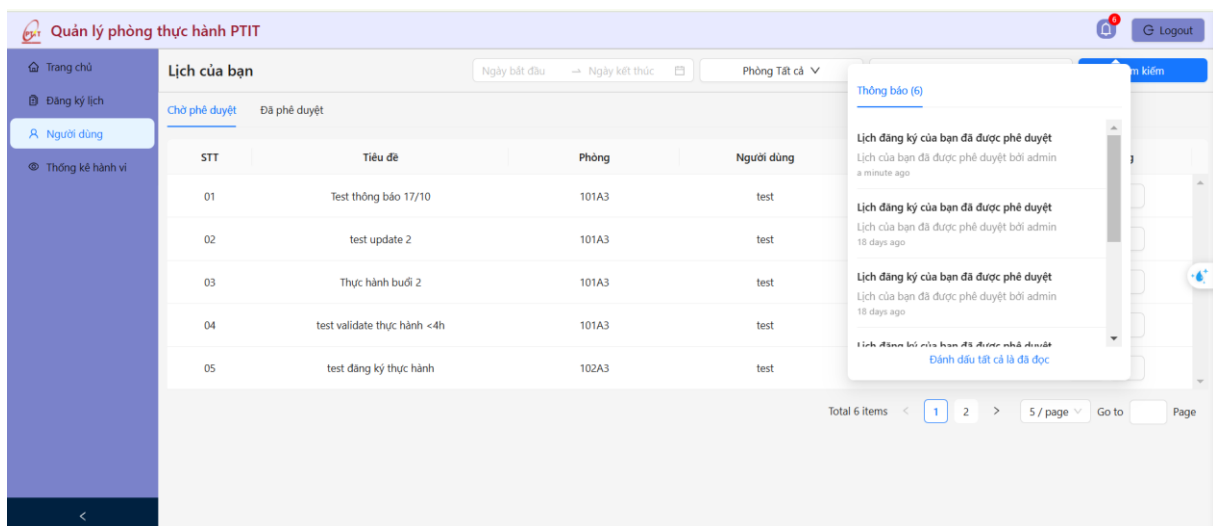
Hình 32. Giao diện sau khi đăng ký lịch thực hành thành công.

Lịch thực hành sau khi đăng ký sẽ ở trạng thái chờ phê duyệt và có thể xóa hoặc cập nhật:

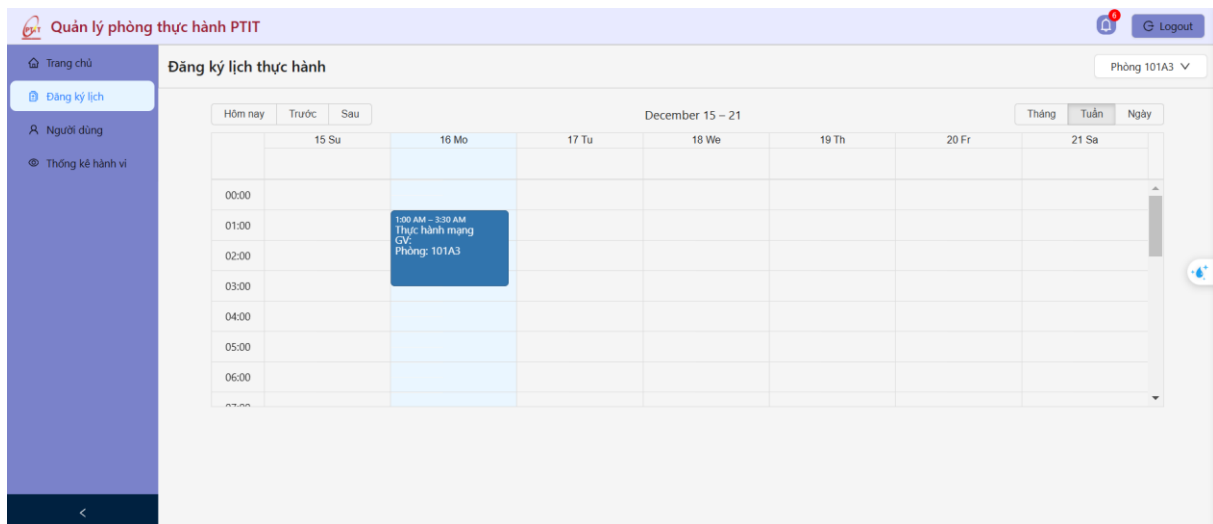


Hình 33. Giao diện tab chờ phê duyệt của màn người dùng.

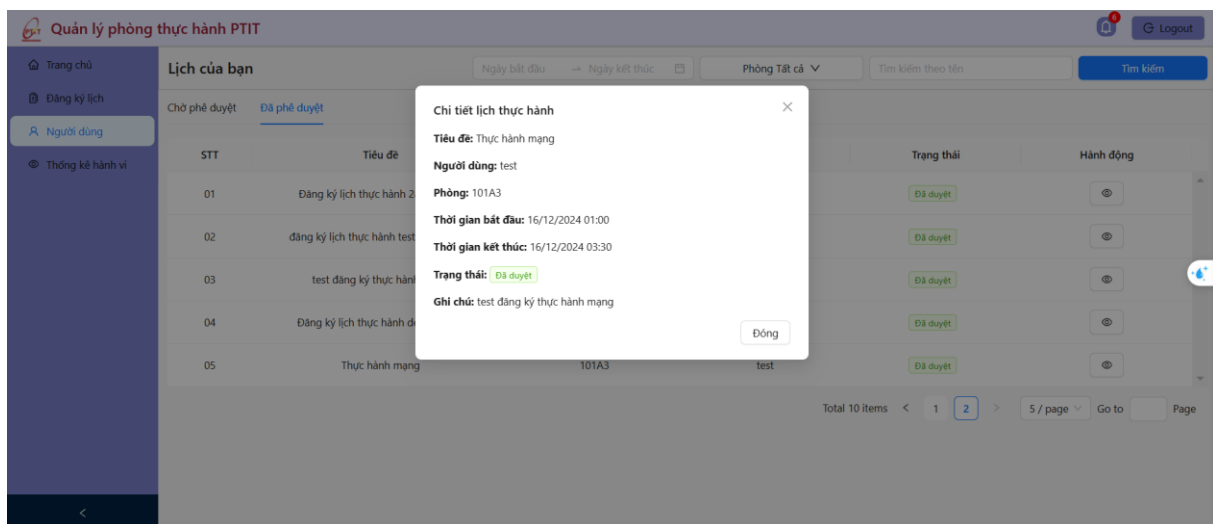
Khi lịch thực hành đăng ký được phê duyệt bởi quản trị viên thì sẽ nhận được thông báo



Hình 34. Thông báo khi lịch thực hành đã được phê duyệt.

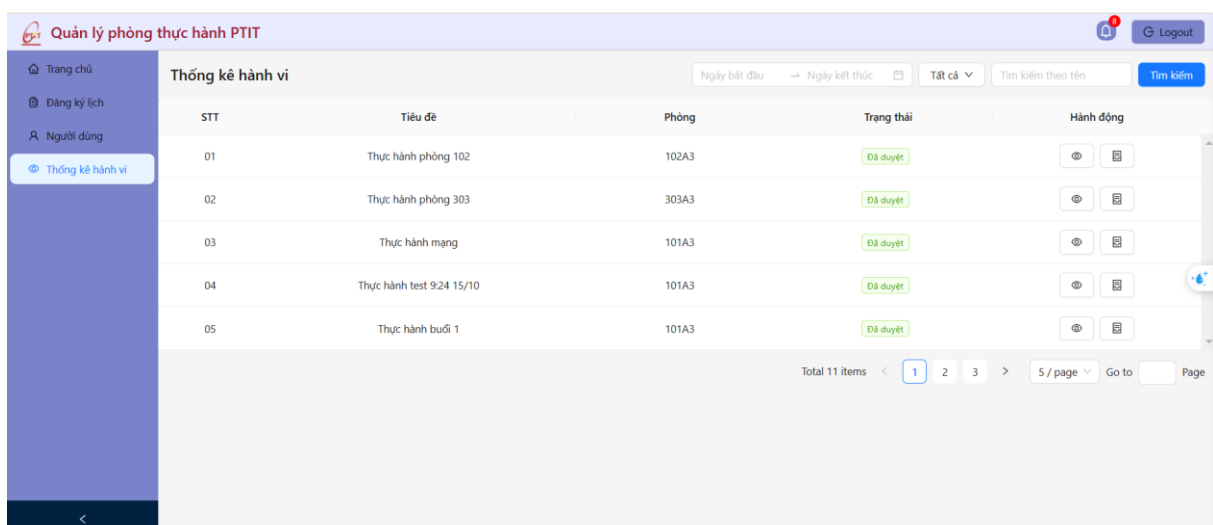


Hình 35. Giao diện đăng ký lịch khi đã được phê duyệt

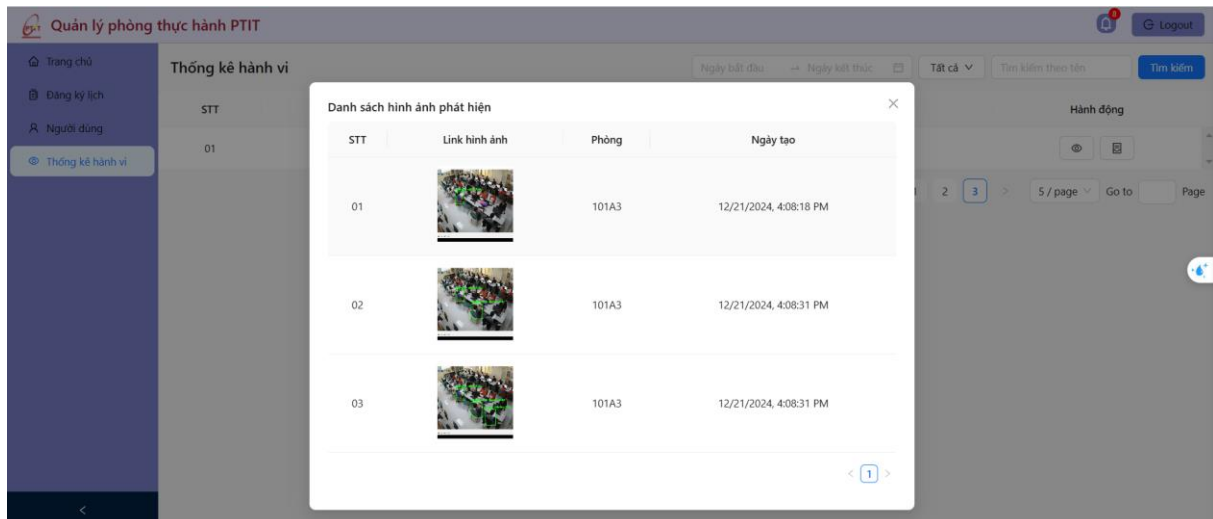


Hình 36. Giao diện xem chi tiết lịch thực hành ở tab đã phê duyệt

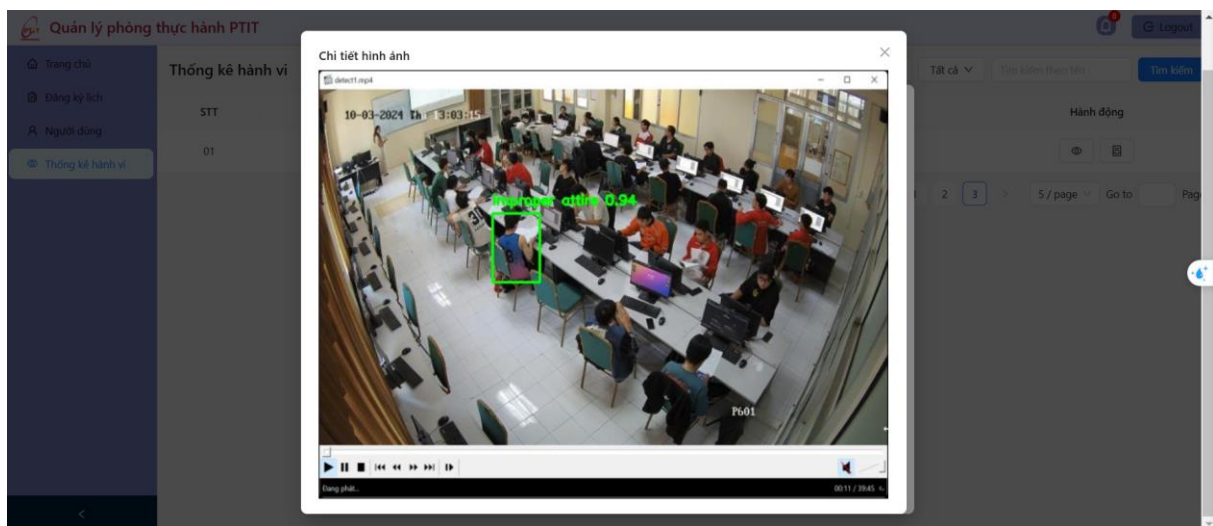
Giao diện thống kê hành vi lịch thực hành đã diễn ra



Hình 37. Giao diện thống kê hành vi lịch thực hành



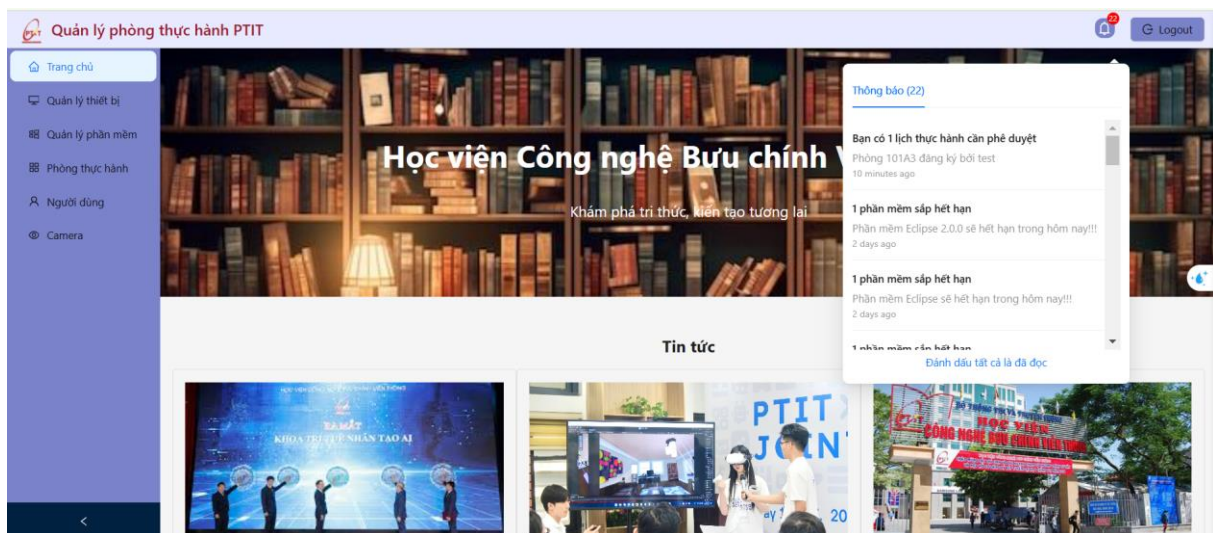
Hình 38. Modal thống kê hình ảnh hành vi



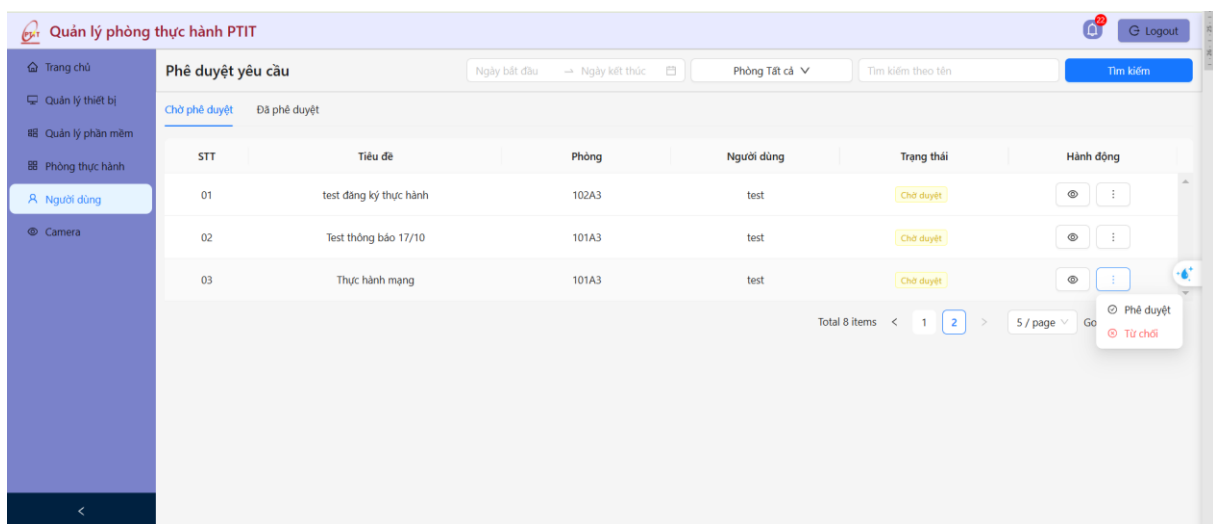
Hình 39. Modal xem chi tiết hình ảnh hành vi

3.3.2 Giao diện phía quản trị viên

Khi có người dùng đăng ký lịch thực hành phía quản trị viên sẽ nhận được thông báo và khi bấm vào thông báo sẽ điều hướng tới tab chờ phê duyệt của màn người dùng của quản trị viên.

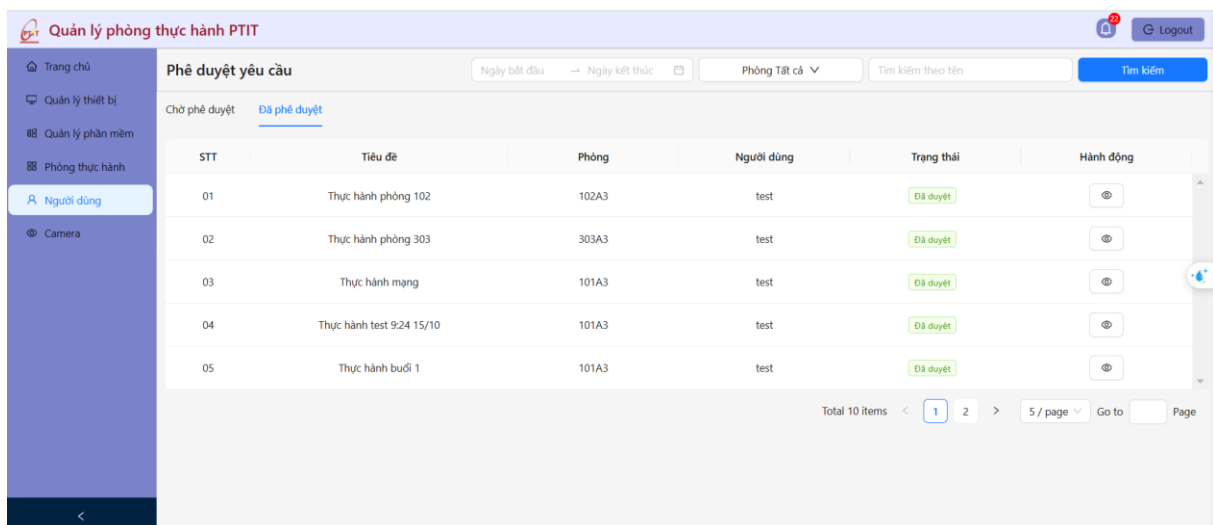


Hình 40. Giao diện của quản trị viên.



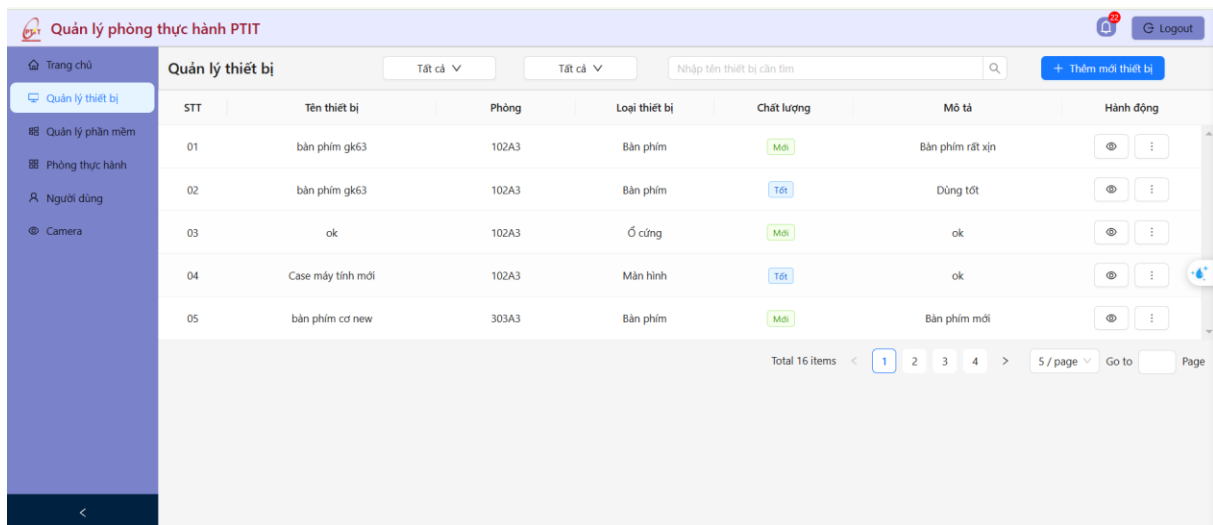
Hình 41. Giao diện phê duyệt hoặc từ chối lịch thực hành.

Khi quản trị viên phê duyệt thì lịch thực hành sẽ chuyển trạng thái là đã phê duyệt và gửi thông báo cho người dùng đăng ký

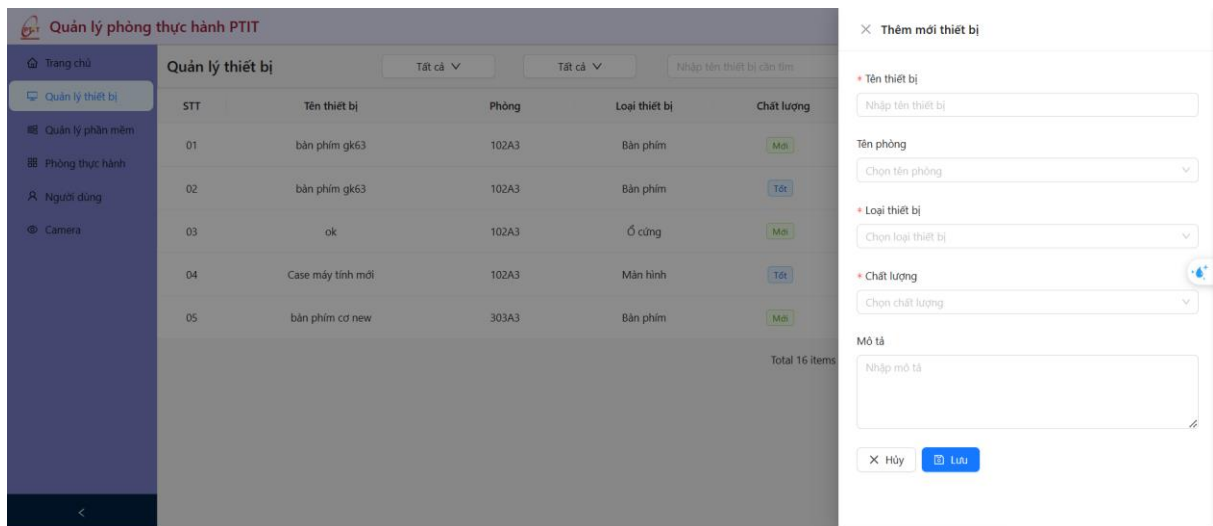


Hình 42. Giao diện tab đã phê duyệt của quản trị viên.

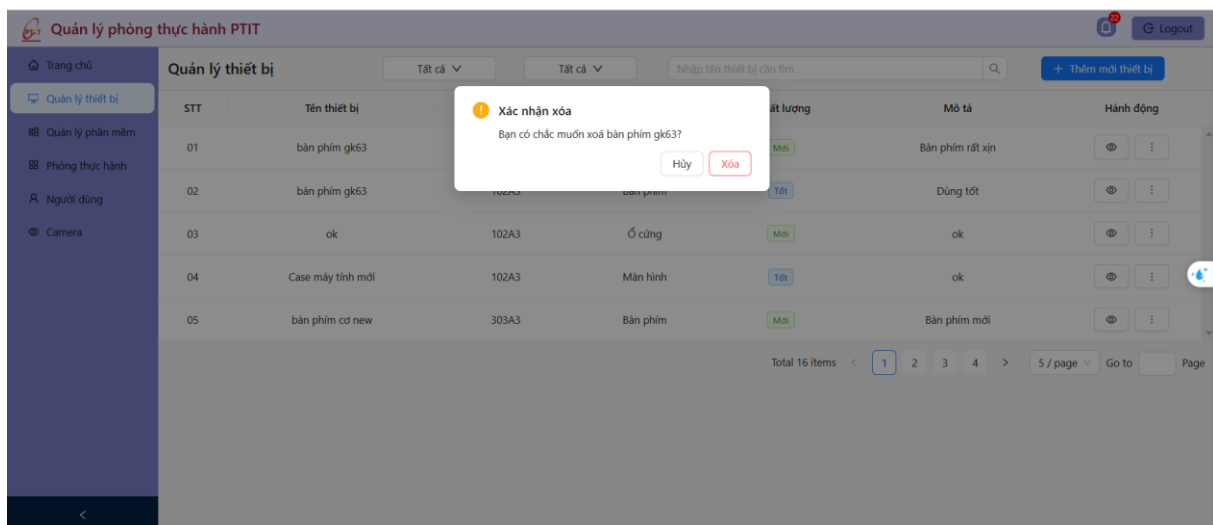
Giao diện màn hình quản lý thiết bị



Hình 43. Giao diện màn hình quản lý thiết bị.

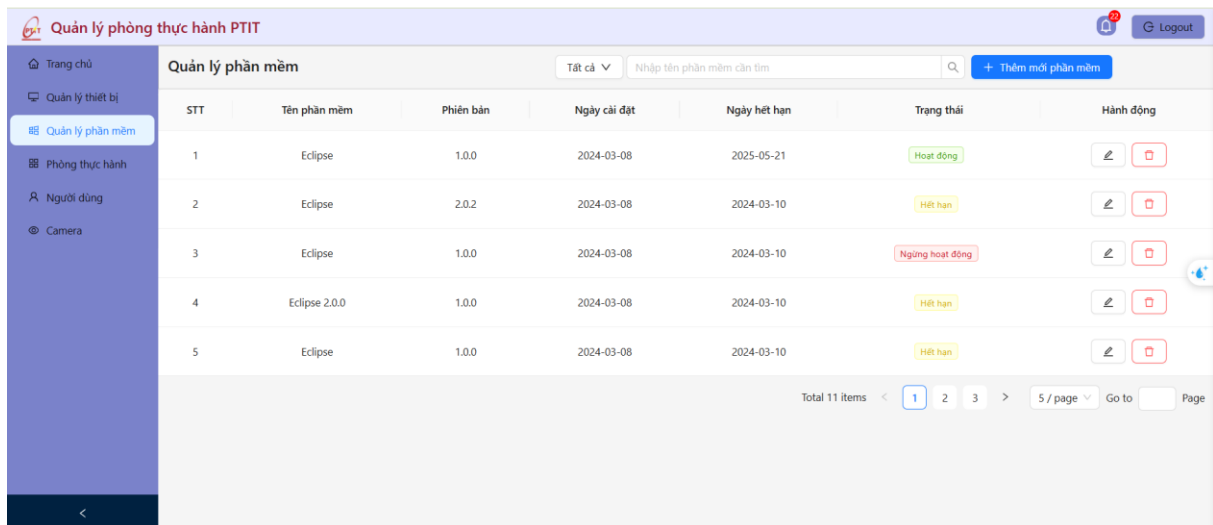


Hình 44. Giao diện màn hình thêm mới thiết bị.

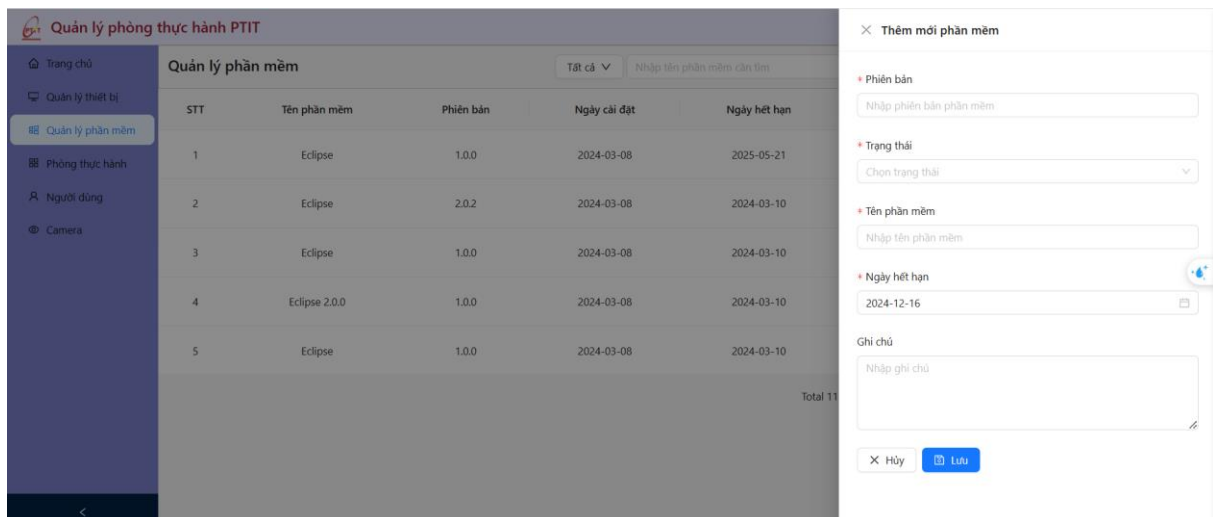


Hình 45. Giao diện màn hình xóa thiết bị.

Giao diện màn hình quản lý phần mềm

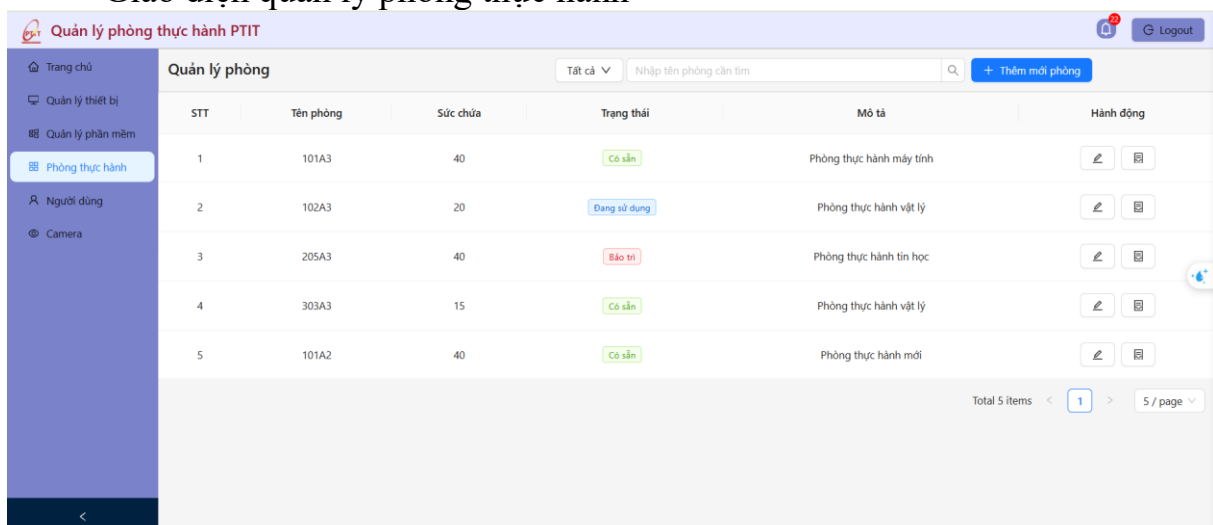


Hình 46. Giao diện màn hình quản lý phần mềm.

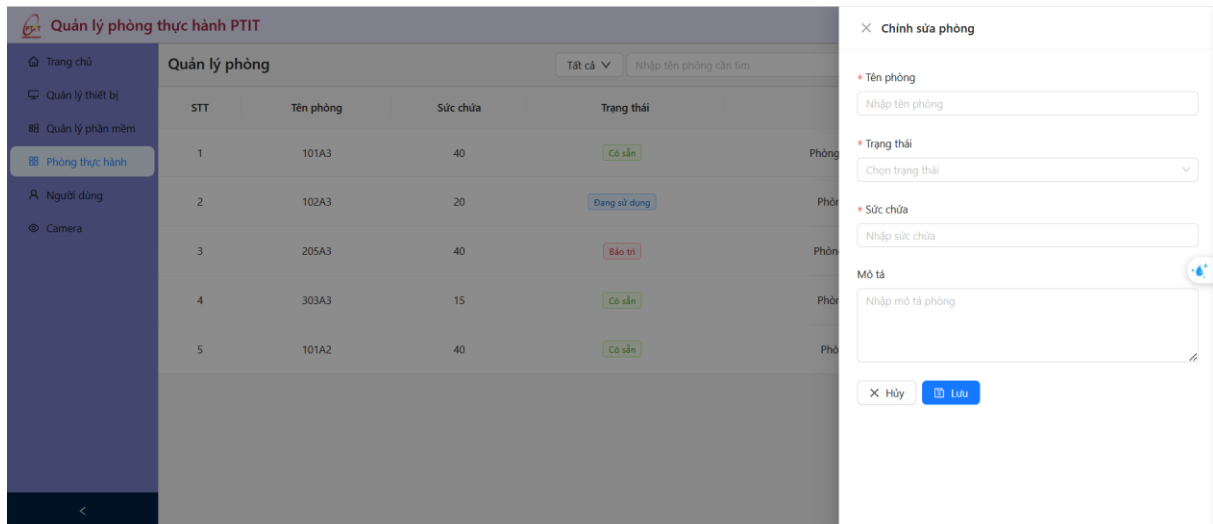


Hình 47. Giao diện màn hình thêm mới phần mềm.

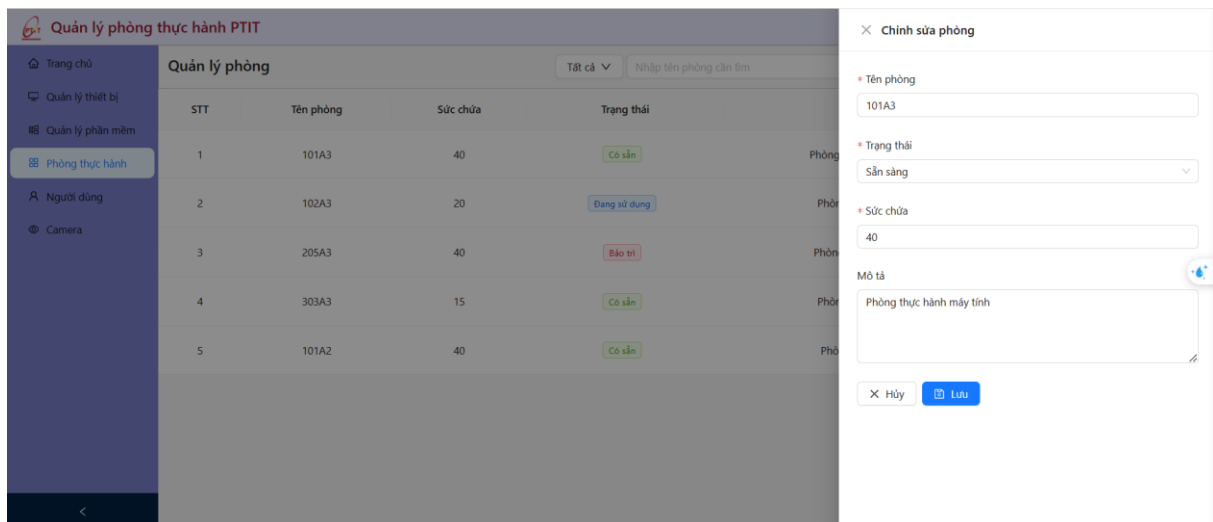
Giao diện quản lý phòng thực hành



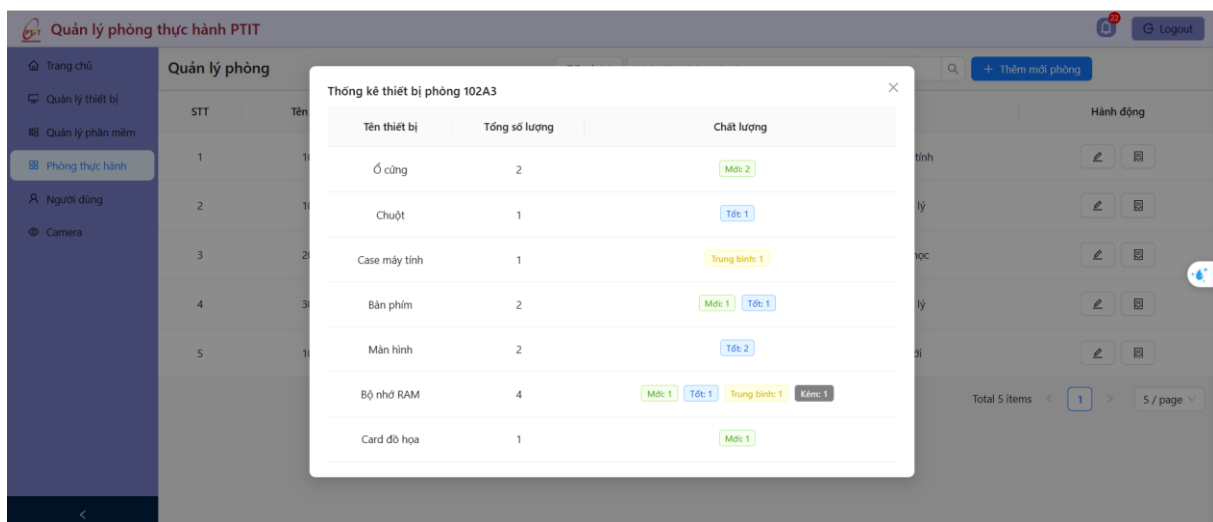
Hình 48. Giao diện quản lý phòng thực hành.



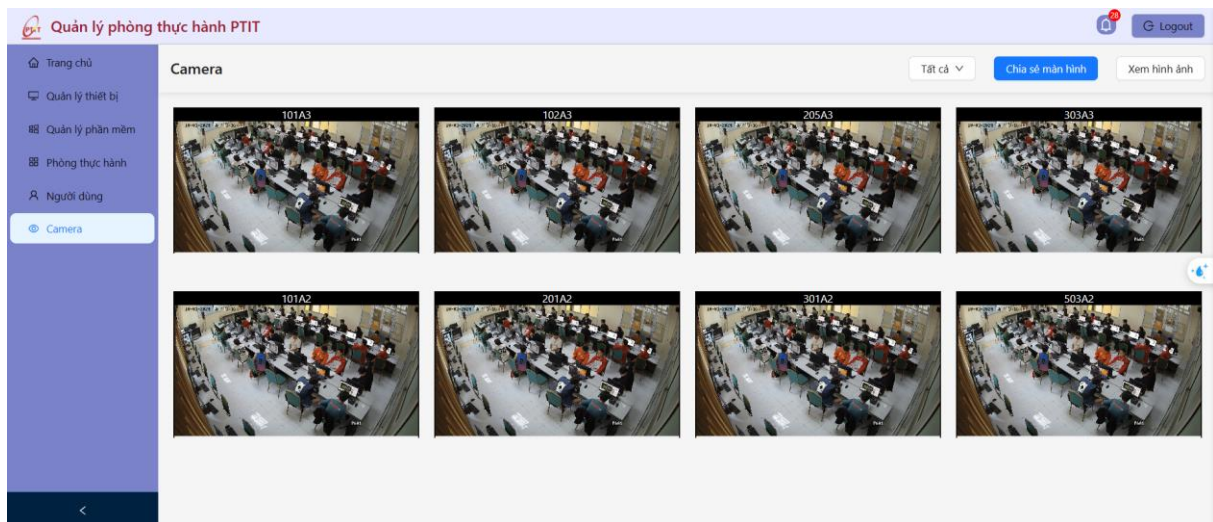
Hình 49. Giao diện thêm mới phòng thực hành.



Hình 50. Giao diện chỉnh sửa phòng thực hành.



Hình 51. Giao diện thống kê thiết bị phòng thực hành.



Hình 52. Giao diện camera phòng thực hành.



Hình 53. Giao diện camera phòng thực hành.

3.4. Kết chương

Chương 3 đã trình bày chi tiết quá trình cài đặt và kiểm thử hệ thống, từ cấu trúc dự án, các thành phần frontend và backend, cho đến giao diện người dùng. Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng được các yêu cầu nghiệp vụ đã đặt ra. Những kết quả này là cơ sở để đưa ra các kết luận và định hướng phát triển trong chương cuối cùng.

Chương 4: Kết luận và hướng phát triển

4.1. Kết luận

Hệ thống quản lý và giám sát phòng thực hành máy tính đã được phát triển và hoàn thiện với đầy đủ các chức năng cần thiết. Hệ thống cung cấp các tính năng chính như quản lý lịch thực hành, theo dõi trạng thái thiết bị, giám sát phòng thực hành qua camera và phát hiện hành vi vi phạm nội quy dựa trên mô hình YOLOv5. Những tính năng này đảm bảo sự hiệu quả và tự động hóa trong quá trình vận hành, giúp giảm tải công việc cho quản trị viên và nâng cao tính minh bạch trong quản lý.

Ngoài ra, hệ thống được thiết kế với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, phù hợp với cả người dùng phổ thông và quản trị viên. Quá trình phát triển cũng đã tập trung vào việc tối ưu hiệu suất và đảm bảo tính bảo mật, tạo ra một nền tảng ổn định và an toàn để quản lý phòng thực hành máy tính.

4.2. Các hạn chế

Trong quá trình phát triển hệ thống vẫn còn một số hạn chế cần được cải thiện để nâng cao chất lượng:

- **Hiệu năng:** Khi số lượng người dùng và thiết bị tăng cao, hệ thống có thể gặp vấn đề về hiệu năng và tốc độ xử lý.
- **Độ chính xác của AI:** Mô hình YOLOv5 có thể gặp khó khăn trong việc nhận diện chính xác trong các điều kiện ánh sáng kém hoặc khi có nhiều đối tượng chồng chéo.
- **Tính năng bảo mật:** Cơ chế bảo mật hiện tại cần được tối ưu hơn nữa để bảo vệ dữ liệu người dùng và ngăn chặn các lỗ hổng tiềm tàng.
- **Giao diện người dùng:** Một số tính năng trong giao diện cần được cải thiện để tăng tính thân thiện và dễ sử dụng.

4.3. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được phát triển thêm theo các hướng sau:

- **Cải thiện hiệu năng:** Tối ưu hóa cơ sở dữ liệu và áp dụng các thuật toán caching để giảm tải cho hệ thống trong trường hợp lượng người dùng lớn.
- **Nâng cấp AI:** Huấn luyện mô hình YOLOv5 với tập dữ liệu đa dạng hơn để tăng độ chính xác trong nhận diện.
- **Tích hợp thêm tính năng mới:** Phát triển tính năng báo cáo tự động, phân tích dữ liệu người dùng, và đề xuất các cải tiến dựa trên dữ liệu thu thập được.

- **Triển khai đa nền tảng:** Xây dựng ứng dụng di động (mobile app) để người dùng có thể truy cập hệ thống dễ dàng hơn.

4.4. Kết chương

Chương này đã tổng hợp lại những kết quả mà hệ thống quản lý và giám sát phòng thực hành máy tính đã đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế và định hướng phát triển trong tương lai. Hệ thống không chỉ đáp ứng các yêu cầu cơ bản mà còn mang đến các tính năng nâng cao, tối ưu hiệu quả quản lý và giám sát. Tuy nhiên, vẫn còn những điểm cần cải thiện, như tối ưu giao diện, nâng cao độ chính xác AI, và hỗ trợ đa nền tảng. Trong tương lai, với các định hướng phát triển rõ ràng, hệ thống sẽ ngày càng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu thực tiễn và mang lại giá trị lớn hơn cho người dùng.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Ultralytics YOLOv5 [Online].Available:
<https://docs.ultralytics.com/vi/models/yolov5/>

- [2] Reactjs Tutorial [Online].Available:
<https://react.dev/learn>

- [3] MySQL Tutorial [Online].Available:
<https://dev.mysql.com/doc/>

- [4] Spring Boot Tutorial [Online].Available:
<https://spring.io/projects/spring-boot>